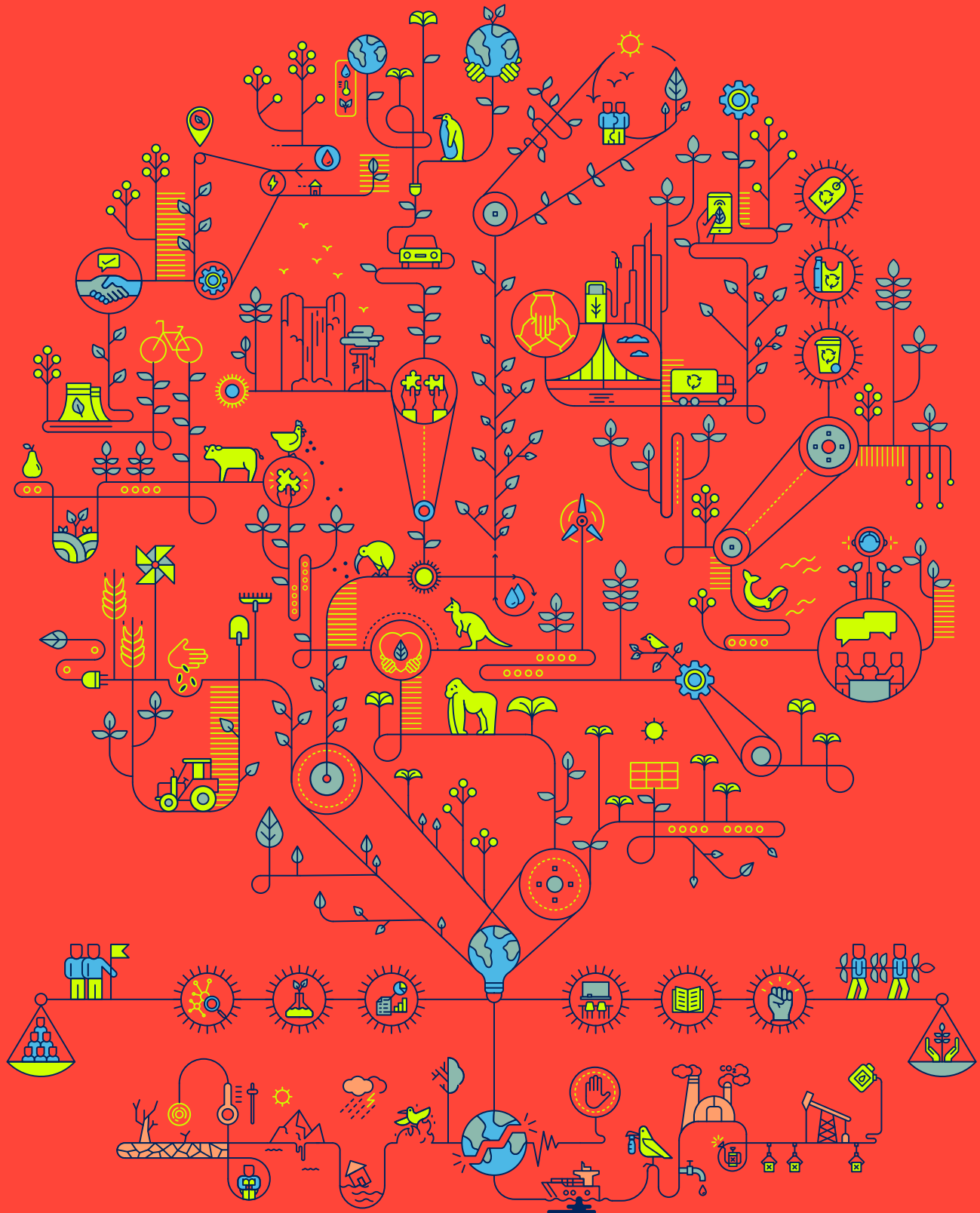


Relatório do Desenvolvimento Humano 2020

O desenvolvimento humano e o Antropoceno



Copyright @ 2020

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

1 UN Plaza, New York, NY 10017 USA

Todos os direitos reservados. Nenhum excerto desta publicação poderá ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperação ou transmitido sob qualquer forma ou por qualquer meio, nomeadamente, eletrónico, mecânico, de fotocópia, de gravação ou outro, sem permissão prévia.

Sales no: N/A

eISBN: 978-92-1-005521-5

Print ISSN: N/A

Declarações gerais de exoneração de responsabilidade. As designações empregues e a apresentação do material desta publicação não implicam a expressão de opinião alguma por parte do Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano (GRDH) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em relação ao estatuto jurídico de qualquer país, território, cidade ou área nem das respetivas autoridades, nem a respeito da delimitação das respetivas fronteiras ou limites. As linhas pontilhadas e tracejadas nos mapas representam linhas fronteiriças aproximadas, para as quais poderá ainda não haver um consenso.

As conclusões, análises e recomendações do presente Relatório, à semelhança dos anteriores Relatórios, não representam a posição oficial do PNUD nem de qualquer dos Estados-membro da ONU que integram o seu Conselho Executivo. Não são, ademais, necessariamente subscritas pelas pessoas mencionadas nos agradecimentos ou citadas.

A referência a empresas específicas não implica que sejam apoiadas nem recomendadas pelo PNUD em detrimento de outras de índole equiparável que não sejam mencionadas.

Alguns dos números que constam da parte analítica do relatório foram, nos casos em que tal é indicado, estimados pelo GRDH ou por outros contribuidores para o Relatório e não constituem, necessariamente, as estatísticas oficiais do país, da área ou do território em causa, que poderá recorrer a métodos alternativos. Todos os números que constam do Anexo Estatístico provêm de fontes oficiais. O GRDH tomou todas as precauções razoáveis para verificar as informações que constam da presente publicação. Todavia, o material publicado é distribuído sem qualquer garantia de índole alguma, quer explícita quer implícita.

A responsabilidade pela interpretação e utilização do material incumbe ao/à leitor(a). Em caso algum o GRDH e o PNUD serão responsáveis por prejuízos decorrentes da sua utilização.

Impresso nos EUA por AGS, RR Donnelley, com papel livre de cloro elementar certificado pelo Forest Stewardship Council. Impresso com tinta à base de óleos vegetais.



O Relatório do Desenvolvimento Humano de 2020

O Relatório do Desenvolvimento Humano de 2020, que assinala o seu 30.º Aniversário, é o mais recente de uma série de Relatórios do Desenvolvimento Humano Globais publicados pelo PNUD desde 1990, que têm como premissa uma análise independente, intelectual e empiricamente fundamentada, das principais questões, tendências e políticas do desenvolvimento.

Encontram-se disponíveis online recursos suplementares relacionados com o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2020, em <http://hdr.undp.org>. Os recursos consultáveis na página Web incluem versões digitais e traduções do Relatório e da síntese em mais de 10 línguas; uma versão Web interativa do Relatório; um conjunto de documentos de investigação e de artigos de opinião e análise sobre o desenvolvimento humano solicitados para a elaboração do presente Relatório; visualizações interativas e bases de dados, contendo indicadores de desenvolvimento humano, explicações integrais das fontes e metodologias usadas nos índices do relatório; fichas informativas dos países e outro material de base; e os anteriores Relatórios do Desenvolvimento Humano de cariz global, regional e nacional. Estão igualmente disponíveis online correções e adendas.

A capa simboliza as ligações complexas entre as pessoas e o planeta, cuja interdependência é um marco do Antropoceno. A imagem evoca as múltiplas possibilidades de as pessoas e o planeta florescerem juntos se a humanidade, no que toca ao desenvolvimento, fizer escolhas diferentes que visem reforçar a equidade, fomentar a inovação e incutir um sentido de conservação da natureza.



**RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO
HUMANO 2020**

A próxima fronteira

O desenvolvimento humano e o Antropoceno

CAPÍTULO

2

Sem precedentes – o alcance, a escala e a velocidade das pressões humanas sobre o planeta

Sem precedentes – o alcance, a escala e a velocidade das pressões humanas sobre o planeta

O Antropoceno tem dado origem a um conjunto de novos e complexos desafios que estão inter-relacionados e que são universais. Os sistemas ecológicos e sociais apresentam uma ligação cada vez mais estreita, na qual as desigualdades formam ciclos perigosos de retroação. O pensamento baseado em sistemas está em voga, ao passo que o pensamento compartimentado se tornou obsoleto.

De que modo o Antropoceno afeta o desenvolvimento humano, agora e no futuro?

Este capítulo demonstra que a pandemia de Covid-19 representa um rude golpe para o desenvolvimento humano. As alterações climáticas já estão a abrandar a economia, sobretudo nos países em vias de desenvolvimento. A fome está a aumentar, após décadas de progresso. Os riscos naturais têm vindo a agravar-se e ameaçam, em particular, as pessoas mais vulneráveis, incluindo as mulheres, as minorias étnicas e as crianças.

Olhar para lá da superfície do ambiente e da sustentabilidade: A atividade humana como dínamo das perigosas alterações a nível planetário

O século XXI assistiu a uma profusão de avaliações e relatórios, documentando um conjunto, cada vez mais grave, de crises ecológicas e climáticas. Frequentemente encaradas de um modo isolado, atraem, em diferentes graus, a atenção da opinião pública e dos responsáveis pela formulação de políticas. Constituem causas defendidas por comunidades diversas de apoiantes e por organizações da sociedade civil. Além disso, são, amiúde, apresentadas como validações de alarmes há muito visíveis no que respeita à degradação ambiental e às alterações climáticas.

Estes desafios podem ser considerados manifestações de um processo fundamental e integrado de alterações à escala planetária impulsionadas pela atividade humana – levando a apelos para se atribuir à atualidade a designação de uma nova época geológica: o Antropoceno. Neste capítulo, argumenta-se estarmos perante um conjunto novo de desafios, que não podem ser encarados como uma mera continuação das preocupações do passado com o meio ambiente e a sustentabilidade. Esta nova realidade obriga-nos a reimaginar a trajetória do desenvolvimento humano. A melhor defesa deste argumento consiste, de resto, em expor os dados que o comprovam e descrever os debates em torno do conceito de Antropoceno.

As mudanças em curso refletem pressões humanas de alcance planetário (e não apenas local), a uma escala que está a assoberbar a capacidade de regeneração da biosfera, desencadeadas a um ritmo sem precedentes.¹ O risco é que a “[s]ociedade se deixe levar por um falso sentido de segurança, incutido por projeções lisonjeiras das mudanças a nível global. A nossa síntese dos conhecimentos atuais sugere a possibilidade de uma série de elementos destabilizantes atingirem o respetivo ponto crítico ainda neste século (...).”² Quanto mais as sociedades se aperceberem das implicações destas mudanças, maior será a autoconsciência coletiva de que estamos a moldar o futuro do sistema terrestre. Esta consciência corresponde a uma etapa completamente nova,³ na qual a trajetória do planeta é claramente influenciada pela atividade humana, pelo que não é possível prevê-la através de simples processos biogeofísicos.⁴ Além disso, os desafios ecológicos são frequentemente enquadrados como um problema do futuro, embora os processos que carecem de transformação sejam atuais.⁵ Assim sendo, o presente capítulo reúne provas empíricas que sustentam que as repercussões do Antropoceno já estão a afetar as perspetivas de desenvolvimento humano, tanto a curto como a longo prazo – gerando desigualdades e desequilíbrios sociais.

Estes dados podem contribuir para deliberações racionais sobre os desafios e possibilidades, através do seu alcance para lá dos investigadores e decisores políticos

que lidam com o ambiente. Conforme Amartya Sen observou, “Tem-se verificado um fracasso grave ao nível da comunicação dos resultados da análise científica e da participação do público em geral no raciocínio ético informado.”⁶ A inação perante esta evidência terá, certamente, sido auxiliada por interesses particulares que receiam ficar a perder neste diálogo e debate públicos e que deturpam, com frequência, os processos de deliberação científica de um modo que lança dúvidas sobre a validade dos resultados.⁷ Este fenómeno empobrece o debate acerca de possíveis formas de fazer face aos desafios do Antropoceno.⁸ Pode, além disso, conduzir a uma concentração miópica num conjunto de questões populares, relegando os fatores determinantes desses desafios, bem mais significativos e enraizados, para o plano de fundo.⁹

“As sociedades dispõem, atualmente, de uma capacidade inédita de tomar medidas face a esta evidência – e de fazer escolhas que nos afastem de percursos potencialmente catastróficos.”

As sociedades dispõem, atualmente, de uma capacidade inédita de tomar medidas face a esta evidência – e de fazer escolhas que nos afastem de percursos potencialmente catastróficos. Neste processo, importa ir para lá das panaceias, como defende Elinor Ostrom,¹⁰ dado que “a configuração de novos espaços poderá exigir mudanças transformadoras ao nível das normas sociais, dos comportamentos, da governação e da gestão.”¹¹ De resto, só compreendendo a complexidade das interações entre sociedades e ecossistemas podemos ter em consideração as mudanças sem precedentes do Antropoceno.

A chegada do Antropoceno

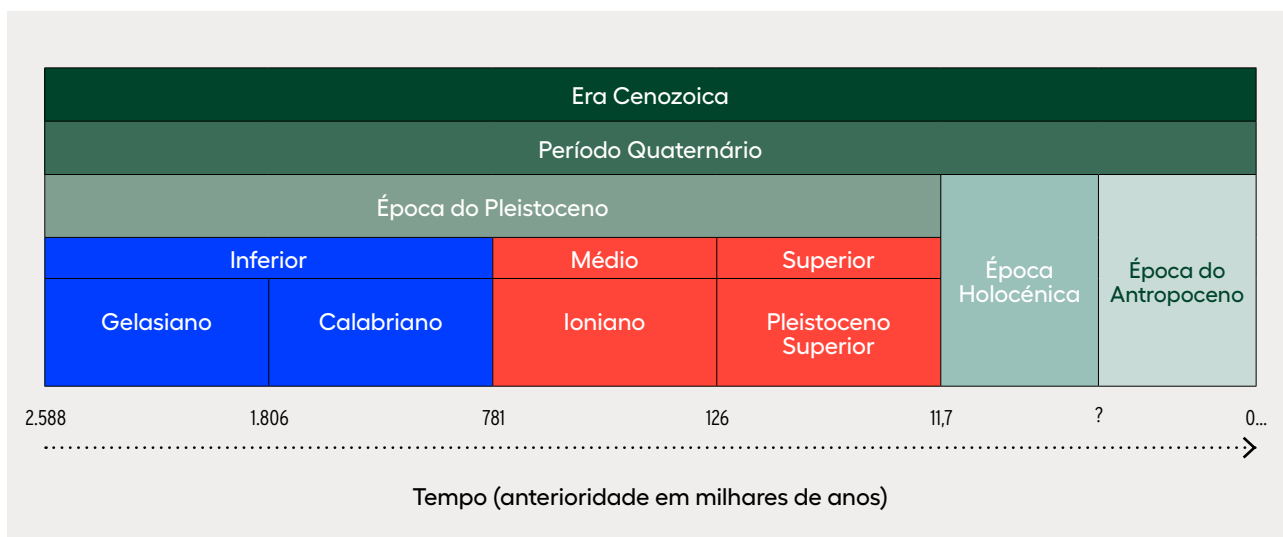
*“[O] mundo é um sistema não linear, complexo, no qual os componentes vivos e não vivos têm uma estreita ligação (...) [com] importantes pontos de viragem.”*¹²

Timothy M. Lenton

A história do planeta ao longo do tempo é narrada na Escala de Tempo Geológico (figura 2.1). Esta regista períodos distintos na história da Terra, em escalas temporais que abrangem milhares a milhões de anos, diferenciados por características que incluem desde o clima ao surgimento da vida e às etapas da sua evolução.¹³ Os cientistas especializados nos sistemas terrestres propuseram o termo Antropoceno na viragem do século XXI (destaque 2.1). Deparam-se com uma série de observações de mudanças recentes no planeta que contrastavam com o registo paleoambiental do Holoceno (que se estima ter tido início há cerca de 11.700 anos) e indicaram que o funcionamento do planeta se encontrava num estado não análogo – ou seja, sem precedentes na história planetária.¹⁴

O Antropoceno ainda não está formalmente consagrado como uma nova era geológica, mas vários geólogos

Figura 2.1 Eventual posição do Antropoceno na Escala de Tempo Geológico, correspondendo ao Período Quaternário



Fonte: Malhi 2017.

e cientistas dos sistemas terrestres propõem a datação do seu início em meados do século XX,¹⁵ constituindo o aumento da quantidade de novos materiais antropogénicos um dos dados empíricos que fundamentam esta proposta.¹⁶ Este período corresponderia à Grande Aceleração das pressões humanas sobre o planeta, com o potencial de deixar uma pegada geológica (figura 2.2).

“ O Antropoceno ainda não está formalmente consagrado como uma nova era geológica, mas vários geólogos e cientistas dos sistemas terrestres propõem a datação do seu início em meados do século XX.

Ainda que o Antropoceno permaneça em disputa e sujeito a uma multiplicidade de interpretações, “o conceito nuclear que o termo procura condensar é o de que a atividade humana tem tido uma presença dominante em diversos aspetos do mundo natural e do funcionamento do sistema terrestre, e de que este facto acarreta consequências para o modo como encaramos e interagimos com o mundo natural – e percebemos a nossa posição no mesmo.”¹⁷ Esta definição reflete a utilização do termo no presente Relatório.

Partindo de dados e análises interdisciplinares, a ciência dos sistemas terrestres, a geologia e a ecologia caracterizam o Antropoceno de diferentes perspetivas (tabela 2.1). Cada uma traz algo de diferente, demonstrando que a consideração de diversas perspetivas e abordagens revela a complexidade e o alcance do conceito.¹⁸

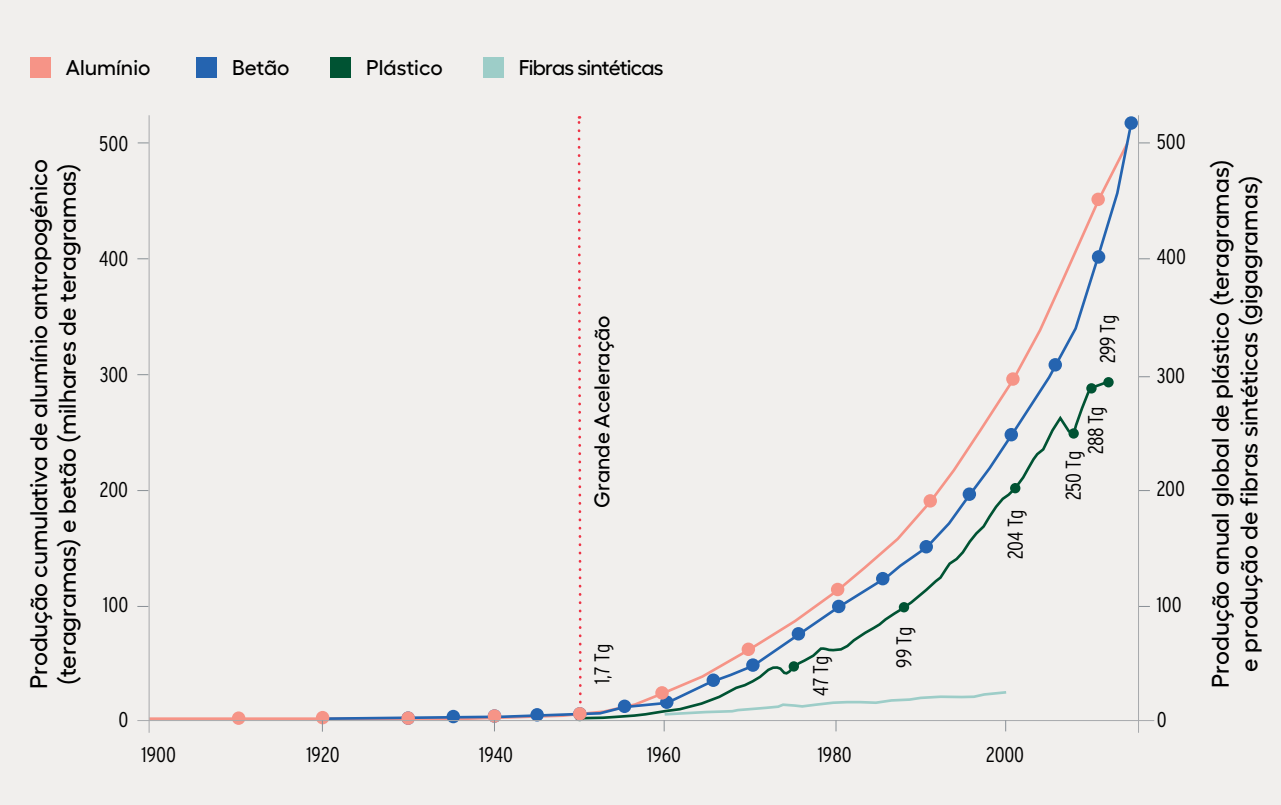
Aprender com a ciência dos sistemas terrestres: Algo de novo debaixo do sol

As sociedades humanas sempre estiveram estreitamente ligadas às condições ambientais locais e muitos dos mecanismos a essa escala são bem compreendidos.¹⁹ Estes vínculos tornaram-se menos próximos e mais indiretos, à medida que as sociedades se modernizaram, urbanizaram e distanciaram da sua dependência dos ecossistemas locais, recorrendo a outros mais remotos para obter alimentos, água e energia (capítulo 3).²⁰ Contudo, o conceito de que os seres humanos são, na atualidade, uma força dominante no que diz respeito à alteração dos processos dos sistemas terrestres, com prováveis impactos nefastos sobre o desenvolvimento humano, é inédito, acarretando dimensões inteiramente novas para os debates de longa data acerca das interações entre as pessoas e a natureza. Uma das principais revelações da ciência dos sistemas terrestres é a de que os sistemas biológicos e geofísicos têm interagido quase desde o início da vida na Terra²¹ – e de que estas interações são, atualmente, amplificadas pelo papel predominante da atividade humana.

“ Uma importante característica do sistema climático vigente durante o Holoceno é a estreita associação entre a totalidade da rede biológica do planeta e da atmosfera, que regula o ciclo do carbono.

No decurso dos últimos 2,6 milhões de anos, a temperatura do planeta apresentou oscilações bruscas, levando a períodos ora mais quentes ora mais frios. No entanto, o Holoceno tem sido mais quente e termicamente mais estável. O sistema climático também exhibe

Figura 2.2 A datação do início do Antropoceno em meados do século XX corresponderia à Grande Aceleração das pressões humanas sobre o planeta, com o potencial de deixar uma pegada geológica



Fonte: Waters e outros 2016.

Tabela 2.1 Perspetivas das ciências naturais em relação ao Antropoceno

Área de estudo	Foco	Provas empíricas	Abordagens e métricas
Ciência dos sistemas terrestres	Funções planetárias	Deslocação para fora do intervalo de variabilidade do Holoceno → Alterações climáticas → Perturbação dos ciclos biogeoquímicos (sobretudo do azoto e do fósforo) → Acidificação dos oceanos → Alterações ao nível da utilização de terras → Perda de biodiversidade	→ Pontos de viragem e elementos destabilizantes do sistema terrestre → Fronteiras planetárias
Geologia	História da Terra	Identificação de uma mudança contemporânea que seja significativa e detetável ao longo das escalas temporais da história da Terra → Abundância de novos materiais de origem puramente antropogénica (alumínio, betão, plástico) → Presença de radionúclidos associados a testes atmosféricos de armas nucleares	
Ecologia	Biosfera	Alteração da diversidade, distribuição, abundância e interação de formas vida na Terra → Conversão de ecossistemas em antropomas agrícolas ou urbanos → Aumento do ritmo de extinção de espécies → Perda de habitats, colheitas excessivas → Espécies invasivas, uniformização global da fauna e da flora	→ Contas de reservas biofísicas (tais como a pegada ecológica) → Apropriação pelos seres humanos da produtividade primária líquida → Taxas de extinção de espécies → Serviços ecossistémicos, contributos da natureza para a humanidade

uma maior estabilidade, apesar da imensa variabilidade hidrológica, que tem tido implicações radicais à escala regional. Exemplificando, o Saara nem sempre foi o deserto árido que podemos observar hoje em dia, do mesmo modo que a Amazônia atravessou secas graves numa fase anterior do Holoceno.²² De facto, uma importante característica do sistema climático vigente durante o Holoceno é a estreita associação entre a totalidade da rede biológica do planeta e da atmosfera, que regula o ciclo do carbono. Por exemplo, cerca de um quinto da precipitação média anual que se abate sobre o solo está ligado aos ciclos hidrológicos regulados pelas plantas e, atualmente, muitos locais recebem apenas metade da precipitação decorrente deste tipo de ciclo que registavam anteriormente.²³

Um dos principais focos de atenção da comunidade constituída em torno dos sistemas terrestres é a compreensão dos parâmetros segundo os quais as perturbações dos processos planetários provocam mudanças que poderão deslocar alguns destes processos ou todo o planeta para fora do intervalo de variabilidade que tem caracterizado o Holoceno. Os dados que corroboram esta hipótese são extraídos, por exemplo, da análise das alterações climáticas, das mudanças dos ciclos biogeoquímicos e da acidificação dos oceanos. As abordagens analíticas que têm surgido nesta área de estudo incluem a identificação de pontos de viragem, limiares críticos cuja transposição implica que pequenas pressões suplementares, induzidas pelos seres humanos, possam conduzir à transição de um sistema para um estado inteiramente novo. É difícil definir um ponto de viragem para todo o sistema terrestre – o qual poderá nem sequer existir.²⁴ Ainda assim, várias análises de componentes de grande escala do sistema terrestre indiciam elementos destabilizantes em partes deste último, tal como sucede na camada de gelo da Gronelândia e nos biomas florestais, como a Amazônia e as florestas boreais.²⁵ A identificação de pontos de viragem tem dado azo a motivos para ter esperança. Embora os que são perigosos e nocivos devam ser evitados ou invertidos, as mesmas dinâmicas podem ser potenciadas de modo a converter pequenas intervenções em grandes impactos (tal como no caso de uma modesta iniciativa de conservação na Ilha Apo, nas Filipinas, que levou à restauração da vida marinha em grande escala).²⁶

Um dos enquadramentos de maior destaque que resume o modo como as alterações do sistema terrestre e da biosfera subjazem, de formas fundamentais, à prosperidade humana é a abordagem das fronteiras planetárias. Em 2009, Johan Rockström e os seus colegas identificaram aquilo que apelidaram de um espaço seguro de manobra para a humanidade.²⁷ Este espaço é demarcado por vários limites do sistema terrestre, cuja transgressão poderia minar as condições que sustentam a vida no nosso planeta. Este conceito, refinado ao longo do anos, permanece um dos enquadramentos mais influentes dos desafios do Antropoceno (caixa 2.1). Apesar de este enquadramento se destinar, explicitamente, apenas ao

nível global, a sua aplicação em menor escala tem sido objeto de várias tentativas,²⁸ que não são encorajadas nem apoiadas pelos seus proponentes originais.²⁹ Em todo o caso, as alterações do sistema terrestre não foram causadas por uma humanidade homogênea, tal como é observável no facto de o fósforo e o azoto (associados, essencialmente, à utilização de fertilizantes na agricultura), terem atingido patamares preocupantes em diversos locais do mundo, ao passo que, noutros, a razão para alarme é consideravelmente menor.³⁰

Compreender as mudanças geológicas e ecológicas

Para especificar o Antropoceno enquanto nova época geológica, é necessário que os geólogos identifiquem uma mudança contemporânea, provocada pelos seres humanos, que seja significativa e detetável ao longo das escalas temporais da história da Terra.³¹ A atividade mineira, os aterros sanitários, a construção e a urbanização deram origem à maior expansão de que há memória, em termos quantitativos, de novos minerais que, de resto, não existem sob a forma de rocha no mundo natural (na aceção geológica de terem potencial para uma persistência a longo prazo).³² O alumínio elementar puro é um destes minerais, estimando-se que até 98 por cento do alumínio existente na Terra tenha sido produzido após 1950. Outro exemplo é o plástico, cuja atual produção anual é equivalente à biomassa humana global.³³ As perturbações dos ciclos biogeoquímicos globais do carbono e do azoto também deixam rastros detetáveis nos núcleos de gelo, refletindo um aumento acelerado das concentrações de dióxido de carbono e metano. Uma assinatura geológica única e dispersa por todo o mundo corresponde à precipitação radioativa decorrente dos testes atmosféricos de armas nucleares em meados do século XX.

Os geólogos têm, igualmente, em consideração as alterações da fauna e da flora, tanto as extinções como o cruzamento de espécies entre ilhas e continentes anteriormente isolados. As mudanças de período na escala de tempo geológico estão, frequentemente, associadas a alterações súbitas dos registos fósseis. Apesar da dificuldade em utilizá-las como indicadores do Antropoceno com a precisão dos radionúclidos, a magnitude e escala das alterações da vida na Terra provocadas pelos seres humanos poderão ser os indícios mais persistentes e óbvios a longo prazo.

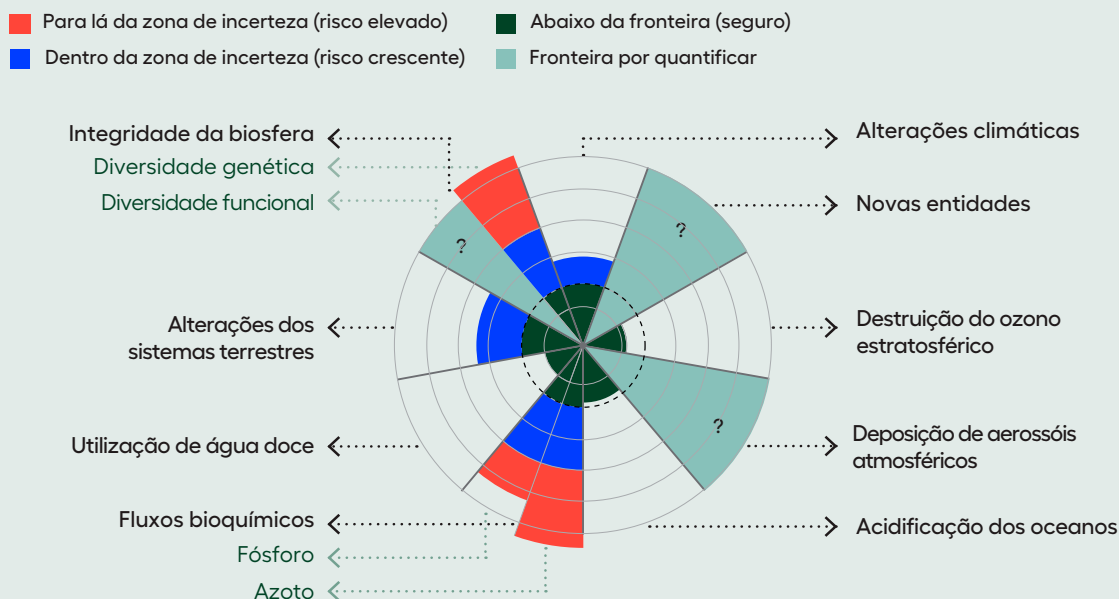
Enquanto a ciência dos sistemas terrestres salienta o papel desempenhado pela biosfera nas funções planetárias e os geólogos procuram indicadores, os ecólogos e os cientistas especializados na sustentabilidade proporcionam novas descobertas acerca das pressões humanas, ao debruçarem-se sobre outras mudanças fundamentais ao nível da diversidade biológica do planeta. A biosfera típica do Antropoceno corresponde a uma terceira e fundamentalmente nova etapa da evolução da vida na Terra.³⁴ Na primeira, predominavam os organismos

Caixa 2.1 O quadro de referência das fronteiras planetárias

Os limites do sistema terrestre delineiam um espaço seguro de manobra para a humanidade (ver figura). Quantificam alterações ambientais causadas pelos seres humanos que implicam um risco de desestabilização das dinâmicas de longo prazo do sistema terrestre. Este enquadramento propõe nove fronteiras – os limites daquilo que o sistema terrestre é capaz de suportar, mantendo, em simultâneo, as funções do Holoceno que sustentam a vida – propícias ao desenvolvimento humano.

As alterações climáticas e a perda de integridade da biodiversidade são fronteiras essenciais com uma estreita ligação, que estão, atualmente, a ser impelidas pelas atividades humanas para uma zona de elevado risco. Caso a transgressão das fronteiras planetárias pela humanidade seja excessiva ou se prolongue demasiado no tempo, poderá perturbar os sistemas planetários que sustentam a vida, o que implica riscos substanciais para a vida humana tal como a conhecemos.

Nove fronteiras planetárias



Nota: A área tracejada representa o espaço seguro de manobra. Quanto maior for a perturbação causada pelos seres humanos, maior será o risco de alterações abruptas e irreversíveis, em grande escala, do sistema terrestre.

Fonte: Rockström e outros 2009b; Steffen e outros 2015.

O enquadramento das fronteiras planetárias tem granjeado uma atenção e críticas consideráveis desde a sua conceção, em 2009. Algumas das críticas trazem à memória debates mais antigos em torno dos limites do crescimento. No entanto, conforme Rockström e os seus colegas defendem, os limites do crescimento não abordam a importância dos ecossistemas nem a possibilidade de alterações não lineares e abruptas do sistema terrestre.¹ Outros tipos de críticas centram-se nas dificuldades inerentes à definição de fronteiras globais e nas dinâmicas não lineares dos fenómenos do sistema terrestre, com fatores locais e em várias escalas tão complexos quanto a água doce, a perda de biodiversidade e as mudanças ao nível da utilização de terras.²

As incertezas biofísicas e sociais irredutíveis associadas a fronteiras e patamares globais também desencadeiam debates sobre a possibilidade de este tipo de enquadramentos motivar uma ação política eficaz.³ Um dos argumentos é o de que a concentração em patamares pode levar ao fatalismo, a uma prudência desnecessária e até a incentivos perversos que poderiam contribuir para a sua transgressão. Os media internacionais e os debates políticos acerca das fronteiras planetárias que tiveram lugar quer durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em junho de 2012 (Rio+20), quer no período que a antecedeu, ilustram vivamente a interação entre a incerteza científica em torno dos processos dos sistemas terrestres, as diferenças de valores e as disputas políticas.⁴

O conhecimento sobre vários aspetos deste espaço seguro de manobra tem-se expandido a um ritmo acelerado ao longo da última década, incluindo as suas aplicações na formulação de políticas e aos negócios. Alguns destes avanços científicos dizem respeito a fronteiras individuais (incluindo a água doce, a biodiversidade e os nutrientes) e às respetivas interações.⁵

Notas

1. Rockström e outros 2009b. **2.** Bass 2009; Blomqvist e outros 2013; Molden 2009; Rockström e outros 2018. **3.** Biermann 2012; Biermann e Kim 2020; Galaz 2014; Galaz e outros 2012; Lewis 2012. **4.** Galaz 2014. **5.** Gerten e outros 2013; Kahiluoto e outros 2015; Lade e outros 2020; Mace e outros 2014; Nash e outros 2017.

Fonte: Galaz, Collste e Moore 2020.

microbianos unicelulares simples – desde, aproximadamente, há 3,5 mil milhões até há 650 milhões de anos. Na segunda etapa, surgiram formas pluricelulares complexas de vida, que se disseminaram e diversificaram após a explosão câmbrica, há 540 milhões de anos. Quatro das suas características distinguem a biosfera do Antropoceno de qualquer outro fenómeno na história do planeta:

- A homogeneização da flora e da fauna por meio da transferência deliberada ou acidental de espécies entre diferentes zonas do globo.
- O consumo, por uma única espécie (a humana), de 25-40 por cento da produtividade primária líquida da terra (isto é, a biomassa e energia fornecidas pelas plantas a todos os seres vivos da Terra).³⁵
- A evolução das plantas e dos animais sob direção humana, marginalizando os biomas naturais – um fenómeno sem precedentes nos últimos 2,4 mil milhões de anos.³⁶
- O impacto crescente das novas tecnologias, à medida que a biosfera interage com a tecnosfera.³⁷

Na biosfera do Antropoceno, os seres humanos e o gado criado para o seu consumo superam, em peso, o conjunto dos vertebrados (com exceção dos peixes), a massa dos seres humanos é superior, numa ordem de grandeza, à de todos os mamíferos selvagens e a biomassa das aves domésticas (com o predomínio das galinhas) ronda o triplo da de todos os pássaros selvagens.³⁸ Estima-se que o ritmo de extinção das espécies seja centenas ou milhares de vezes superior aos respetivos níveis basais – ou seja, as taxas que seriam expectáveis sem interferência humana (figure 2.3).³⁹ Alguns autores

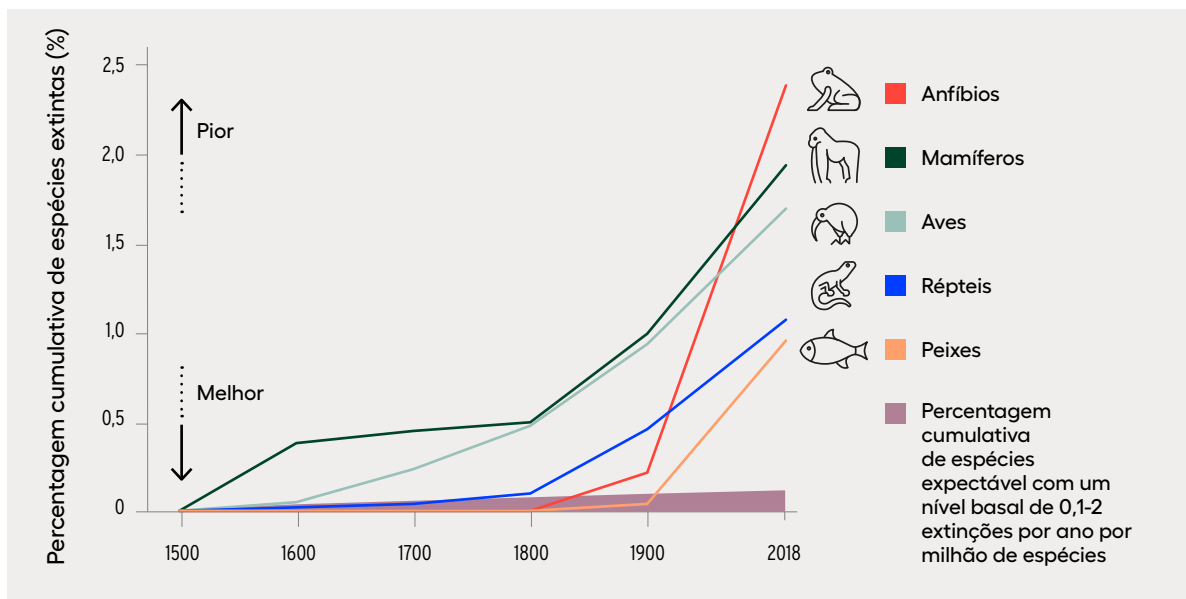
consideram que assistimos à sexta extinção em massa na história do planeta.⁴⁰ No decurso dos últimos 450 milhões de anos, ocorreram cinco extinções em massa, aniquilando cerca de 70-95 por cento do número total de espécies. Foram precisos milhões de anos para que a vida recuperasse o nível de diversidade anterior ao episódio de extinção. As cinco extinções em massa devem-se, na sua totalidade, a causas naturais, mas a possibilidade de os seres humanos conduzirem a uma sexta levanta profundas questões éticas. Além disso, à medida que uma espécie desaparece – uma perda permanente – a capacidade da natureza de prestar alguns dos seus contributos, dos quais dependemos, também sofre.⁴¹

A proporção da biosfera que foi transformada em biomas antropogénicos – ou antromas – poderá atingir três quartos.⁴² As sociedades humanas evoluíram ao ponto de darem forma à ecologia desta versão contemporânea do planeta, com um impacto que espelha o do clima, e estão a reconfigurar trajetórias evolucionárias, em toda a biosfera, cujo desfecho – e legado – perdurará por centenas de milhões de anos.⁴³

Trazer o “Antro-” para o “Antropoceno”

No entanto, o Antropoceno não se prende, unicamente, com a acumulação de provas físicas dos impactos sem precedentes da atividade humana sobre o planeta. Essas provas são irrefutáveis. Além disso, a consciência da escala e da velocidade a que os seres humanos estão a mudar o planeta é crucial. O Antropoceno representa

Figura 2.3 Estima-se que as taxas de extinção de espécies sejam centenas ou milhares de vezes superiores aos níveis de base



Nota: Extinções ocorridas desde 1500 em grupos de animais vertebrados. As taxas referentes aos répteis e peixes não foram apuradas para todas as espécies. Ver também Ceballos e outros (2015).

Fonte: Díaz e outros 2019b.

uma convergência sem precedentes das escalas temporais das vidas humanas com as dos processos históricos, evolucionários e geológicos (destaque 2.2).⁴⁴ Este conceito tornou-se, igualmente, um ponto central do debate acerca do modo como as sociedades evoluíram no tocante à sua interação com a natureza e como essa evolução moldou aquilo que somos hoje – e pode informar as nossas perspetivas para o futuro.⁴⁵

Juntamente com as provas físicas, esta dimensão suplementar do Antropoceno é essencial para o enquadramento de uma nova narrativa do desenvolvimento humano. Insere as interações das pessoas com a natureza nos respetivos contextos históricos, sociais e económicos, informados pelas revelações das ciências naturais.⁴⁶ Isto reflete-se em novas áreas do conhecimento, como a literatura acerca da economia do clima,⁴⁷ e no ressurgimento do interesse pela história ambiental.⁴⁸

A análise histórica coloca a atual fase do Antropoceno em perspetiva,⁴⁹ mas também demonstra a medida em que a história humana foi influenciada por ocorrências no mundo natural. Nas palavras da historiadora Kristina Sessa, “A ideia de que os objetos, animais e outras entidades não humanas (os vulcões, os carvalhos e a radiação solar, por exemplo) moldam o rumo dos acontecimentos humanos, de que exercem algum tipo de agência sobre a história, obrigou os académicos a repensar algumas das suas suposições elementares acerca do governo, do poder e da cultura.”⁵⁰

“As sociedades humanas evoluíram ao ponto de darem forma à ecologia desta versão contemporânea do planeta, com um impacto que espelha o do clima, e estão a reconfigurar trajetórias evolucionárias, em toda a biosfera, cujo desfecho – e legado – perdurará por centenas de milhões de anos.

Contudo, a interação entre as pessoas e a natureza sofreu alterações ao longo do tempo – inclusive de modo dramático durante algumas das principais transições (capítulo 1). Sendo assim, esta interação também tem lugar no sentido inverso. A descrição do impacto da atividade humana sobre a biosfera pode dar a entender que a conversão, em larga escala, de terras virgens para uso humano é um fenómeno moderno, mas a transformação mais recente da Terra é a continuação de um processo que se prolonga no tempo.⁵¹ A título exemplificativo, alguns dados recentes sugerem que, ao invés de uma expansão geográfica dos antromas para as terras virgens despovoadas, o efeito dos seres humanos sobre a biosfera pode ser descrito como uma utilização cada vez mais intensiva de terras, com impactos humanos que já se fazem sentir.⁵² Embora estes dados permaneçam, em parte, controversos,⁵³ levaram a que se postulasse a hipótese de estas primeiras mudanças ao nível da utilização de terras – que, embora iniciadas, em pequena escala, há milhares de anos, adquiriram, ao longo do tempo, uma dimensão global – terem impulsionado alterações

expressivas das emissões de gases com efeito de estufa e das temperaturas, comparáveis, se não superiores, às da era industrial,⁵⁴ e de que o termo “Antropoceno” só deveria ser utilizado informalmente.

Esta perspetiva histórica é igualmente importante para garantir que o impacto dos seres humanos sobre a natureza não seja visto como uma causa direta da era moderna, da industrialização ou do capitalismo, mas antes como algo mais profundamente enraizado na nossa evolução e interação com o mundo natural. Os processos sociais, culturais e económicos potenciaram a produtividade ambiental, através da transformação de ecossistemas para atender às necessidades e aos desejos humanos.⁵⁵ Não obstante a escala sem precedentes destas transformações, que atingiram o planeta inteiro, os mecanismos sociais e económicos subjacentes permanecem relevantes.⁵⁶

Por exemplo, a especialização e o intercâmbio económicos que surgiram numa fase avançada da história humana possibilitaram a satisfação da maior parte das necessidades de subsistência mediante uma escassa interação com os ecossistemas, no âmbito de processos que acabariam por dar origem às cadeias de abastecimento mundiais dos nossos dias. Embora este fenómeno tenha implicações quer ao nível da exploração excessiva dos recursos naturais quer das violações de direitos humanos (capítulo 3), o que importa realçar é o teor socioeconómico dos processos subjacentes. A adoção de conceitos românticos do regresso a um qualquer equilíbrio primordial com a natureza ou de uma perspetiva segundo a qual a evolução da população humana depende de limites ambientais fixos, à semelhança da que é aplicada pela ecologia às demais espécies, não explica o facto de as pressões humanas sobre o ambiente serem determinadas por processos socioculturais.⁵⁷

Por este motivo, muitos autores defendem que, em vez de se encarar o Antropoceno como um período geológico com uma datação exata, seria preferível considerá-lo um processo ou uma continuidade entre o Holoceno e o Antropoceno, de forma a compreender a longa transição (ainda em curso) da relação dialética entre os sistemas culturais, políticos e económicos e o mundo natural.⁵⁸ Outros rejeitam por completo o conceito, criticando uma narrativa que amontoa toda a humanidade sem atender às desigualdades existentes nem às assimetrias históricas em termos de poder e exploração excessiva de recursos.⁵⁹ Uma crítica frequentemente tecida é a de que o conceito de Antropoceno, sobretudo nas suas formulações mais científicas, a exemplo das fronteiras planetárias, não atinge o cerne da questão, conotado com os modos capitalistas de produção, bem como os legados históricos duradouros da colonização.⁶⁰ Este argumento ignora o facto, documentado por Edward Barbier, de o historial das economias de planeamento central e coletivizadas, no que ao ambiente diz respeito, não ser, de todo, melhor do que o das capitalistas.⁶¹

Uma parte das divergências entre estas perspetivas é um reflexo das diferenças entre as ciências sociais e

humanas, por um lado, e as ciências naturais, por outro.⁶² As humanidades encaram a sociedade e a economia como sistemas complexos, preterindo a natureza, na melhor das hipóteses, para um plano de fundo contextual ou uma posição analiticamente separável das sociedades, a despeito da sua interdependência física (caixa 2.2). Já as ciências naturais optam pela perspectiva inversa, em que os sistemas naturais são interdependentes e complexos e a atividade humana é descrita em termos agregados, como causa de impactos ou distúrbios genéricos.⁶³ Outros autores opõem-se à conceptualização do Antropoceno enquanto processo por considerarem que o poder deste conceito consiste em significar uma rutura com o passado, assinalando, deste modo, um estado contemporâneo do mundo que carece, urgentemente, de mudanças radicais, sob pena de consequências catastróficas para a natureza.⁶⁴

Em que posição é que isto nos deixa? Na de quem está ciente do cariz duplamente inédito do Antropoceno. Em primeiro lugar, “o Antropoceno condensa o conceito de que a atividade humana assume uma dimensão relativamente ampla em relação aos processos planetários e de que, por conseguinte, as decisões sociais, económicas e

políticas da humanidade se entrelaçaram numa rede de ciclos planetários de retroação. Esta interligação planetária à escala global é algo de novo na história da humanidade mas também na da Terra.”⁶⁵ Em segundo lugar, o Antropoceno é um catalisador do pensamento sistemático acerca da interdependência entre as pessoas e a natureza, incluindo o sistema terrestre. Esta reflexão é informada por diversas áreas disciplinares, transcendendo as narrativas lineares e simplistas do progresso, e convida ao enquadramento das opções de que atualmente dispomos como mais do que uma escolha entre a catástrofe iminente ou uma fácil dissociação entre a atividade económica e as pressões sobre o planeta.

“ O Antropoceno é um catalisador do pensamento sistemático acerca da interdependência entre as pessoas e a natureza, incluindo o sistema terrestre.

Uma das implicações desta compreensão do elo que une as pessoas à natureza é o recente reenquadramento da abordagem conceptual dos ecossistemas enquanto prestadores de serviços⁶⁶ de modo a reconhecer os

Caixa 2.2 A complexidade dos sistemas sociais e naturais

O mundo sempre foi complexo, mas, nas últimas décadas, a evolução dos nossos conhecimentos cumulativos, ferramentas e pensamento a seu respeito resultou no reconhecimento explícito dessa complexidade. Os cientistas da área das ciências naturais – e, mais recentemente, das ciências sociais – aperceberam-se que os padrões aparentemente aleatórios, numa análise superficial, podem ter uma estrutura complexa, dando origem a transições abruptas e surpreendentes e a torrentes de mudanças que são difíceis de reconhecer ou prever na íntegra, o que gera desafios a nível governativo.¹

Uma das definições dos sistemas (adaptativos) complexos postula que são “compostos por múltiplos elementos individuais que interagem entre si, mas cujas propriedades ou cujo comportamento em termos agregados não são previsíveis com base nos próprios elementos.”² As interações entre estes elementos (também designados por agentes) – quer sejam pessoas, animais, países ou moléculas – conduzem, frequentemente, a resultados que não são passíveis de uma previsão direta a partir das intenções ou ações de nenhum agente individualmente considerado. Estes resultados são apelidados de propriedades emergentes do sistema complexo.

O termo “emergência” foi cunhado em 1875 por G. H. Lewes, psicólogo e filósofo inglês, de modo a descrever fenómenos cuja descrição ou previsão através do estudo dos componentes subjacentes é impossível. Por outras palavras, o padrão agregado é superior à soma das respetivas partes.³ Segundo esta perspetiva do mundo, a ordem e os padrões estruturados podem surgir sem qualquer ato de criação consciente ou criador específico.⁴

As ciências sociais, especialmente a economia, nem sempre analisaram o mundo pelo prisma da complexidade, preferindo, muitas vezes, modelos que partem de um estado de equilíbrio e do topo para a base, ao invés dos modelos baseados em agentes, em sentido inverso, utilizados na investigação da complexidade.⁵ Esta lacuna analítica foi-lhes apontada na sequência da crise financeira mundial, uma vez que os economistas e responsáveis pela formulação de políticas tinham baseado os seus modelos nas tendências do passado, presumindo uma evolução linear da economia.⁶

Contudo, na realidade, mesmo os modelos das ciências da Terra que incluem dinâmicas ambientais de um modo complexo representam, frequentemente, o mundo socioeconómico (humano) como um mero processo de otimização macroeconómica.⁷ Consequentemente, muitas características importantes da complexidade – a exemplo das interações e dos ciclos de retroação entre os sistemas ecológicos e humanos, das redes económicas e sociais e até mesmo da atividade humana – são ignoradas.⁸

Um dos motivos é o facto de a narrativa social dominante subjacente a estes modelos ser idêntica à dos modelos económicos convencionais há pouco descritos. Na verdade, porém, a sociedade humana é ligada por um grande número de redes:

(continuação)

Caixa 2.2 A complexidade dos sistemas sociais e naturais (continuação)

não só pelo comércio e pela informação, como também pela política e pela infraestrutura. O comportamento humano – moldado por normas e valores – provoca alterações do funcionamento do sistema terrestre, que, por sua vez, têm efeitos retroativos sobre as normas, os valores e os comportamentos humanos.

Ao estudarmos o mundo natural e o mundo humano à parte, ignorando quer os seus elos de ligação internos quer os que os unem um ao outro, arriscamo-nos a passar ao lado de fenómenos emergentes, como os pontos críticos de viragem. Uma das formas de enriquecermos a nossa compreensão desta interação entre os seres humanos e a natureza consiste em transcender a suposição de que a atividade humana se prende, unicamente, com a otimização de custos. Os objetivos e os resultados pretendidos diferem entre pessoas e grupos, diferenças essas que conduzem a conflitos frequentes. A simples posse de uma imensa quantia de dinheiro não significa, necessariamente, que uma pessoa (ou os seus vizinhos) esteja melhor na vida do que as demais. Um estudo recente concluiu que os vizinhos dos vencedores de lotarias apresentavam uma maior probabilidade de falência, sobretudo por tentarem rivalizar com o estilo de vida opulento dos felizes contemplados e irem longe demais.⁹

Este tipo de modelos é particularmente relevante para o estudo de sistemas socioecológicos que ligam o comportamento humano e as dinâmicas ambientais. Um dos estudos aplicou o mapeamento cognitivo difuso e a modelação com base em agentes à simulação de opções políticas alternativas numa comunidade agrícola afetada pela escassez de água.¹⁰ Um outro estudo analisou os fatores que influenciam o comportamento das pessoas durante o carregamento dos respetivos veículos elétricos. Este último modelo baseado em agentes analisou intervenções políticas, incluindo o carregamento automático inteligente, incentivos financeiros e campanhas de informação. O modelo também incluiu descobertas acerca dos fatores psicológicos do comportamento ecológico.¹¹ Por vezes, os modelos com base em agentes são acompanhados da análise de redes sociais – como, por exemplo, no caso de um estudo recente acerca da partilha de informação entre guardas-florestais encarregues da patrulha de comunidades de caçadores.¹²

O rumo a seguir implica a representação da agência com um maior grau de diferenciação social e uma análise mais profunda das redes sociais e socioeconómicas, de um modo que tenha em conta a complexidade das dinâmicas coevolucionárias.¹³ Os modelos podem incluir fenómenos como a segregação, a aprendizagem social, a mudança de valores e as dinâmicas de grupo.¹⁴

Notas

1. Galaz 2019. **2.** Wilensky e Rand 2015, p. 6. **3.** Wilensky e Rand 2015. **4.** Reynolds 1987; Stonedahl e Wilensky 2010. Um exemplo clássico de complexidade no mundo natural é o padrão de voo de alguns bandos de aves. Um pensamento linear simples levaria alguém que observasse gansos numa formação de voo em “V” a concluir que existe uma ave líder (ora a maior ora a ave-mãe), seguida por todas as outras. No entanto, a realidade é, ao mesmo tempo, mais simples e mais complexa. Todas as aves do bando se limitam a seguir três regras direcionais de base (mantendo, em simultâneo, a mesma velocidade). Em primeiro lugar, todas as aves voam no mesmo sentido que as outras em seu redor. Em segundo lugar, cada uma das aves separa-se das outras quando está demasiado próxima, de modo a não embaterem. Por último, a coesão significa que as aves se aproximam das outras adjacentes. Em caso de conflito entre as regras, a da separação sobrepor-se às outras duas, de forma a evitar colisões. Outro exemplo prende-se com as interações dinâmicas das populações de presas (ovelhas) e predadores (lobos) (Dublin e Lotka 1925; Volterra 1926) entre si e com o meio ambiente (como a erva de que as ovelhas se alimentam; Wilensky e Reisman 2006). A sustentabilidade do respetivo resultado não depende apenas das ovelhas ou dos lobos, mas também das interações entre ambas as espécies. Se os lobos forem demasiado poderosos e comerem todas as ovelhas, acabarão por sucumbir à fome. Do mesmo modo, se as ovelhas se multiplicarem demasiado depressa, acabarão por ingerir a totalidade da erva (antes de esta se regenerar) e morrer. Foi observado um padrão semelhante no caso dos linces (predadores) e das lebres-americanas (presas), no Alasca (Estados Unidos) e no Canadá, onde a população de linces aumenta e diminui consoante a das lebres (com um hiato temporal de 1-2 anos; Departamento da Administração Interna dos EUA 2017). **5.** Arthur 1999; Crépin e Folke 2015. **6.** Farmer e Foley 2009. **7.** Realidade essa que a ciência da sustentabilidade procura ter em consideração de um modo mais sistemático (Clark e Harley 2020). **8.** Donges e outros 2017b. **9.** Agarwal, Mikhed e Scholnick 2016. **10.** Mehryar e outros 2020. **11.** Van Der Kam e outros 2019. **12.** Dobson e outros 2019. **13.** Donges e outros 2017a; Nyborg e outros 2016; Verburg e outros 2016. **14.** Auer e outros 2015; Schleussner e outros 2016.

contributos da natureza para a humanidade.⁶⁷ Este reenquadramento apresenta, ainda, os fatores antropogénicos das mudanças na natureza como algo incorporado nas instituições e nos sistemas de governação, reconhecendo o valor intrínseco da preservação da natureza.

O remanescente deste capítulo põe ainda mais em relevo o “‘Antro-’ para o ‘Antropoceno’”, salientando o

modo como as perigosas alterações à escala planetária já afetam a realidade vivida pelas pessoas. Demonstra a forma como diferentes grupos sociais e zonas geográficas têm sido afetados e, provavelmente, o serão no futuro. Algumas destas diferenças são entre países, mas a maior parte são entre grupos que não estão separados por fronteiras nacionais. De resto, ganham expressão, na sua maioria, numa intersecção de múltiplas

características que congregam desigualdades e diferenças em termos de capacitação.

Os riscos do Antropoceno e o desenvolvimento humano

O Antropoceno acarreta uma enorme incerteza para as pessoas e as sociedades. As semelhanças com os registos anteriores fornecem algumas informações sobre o que se avizinha.⁶⁸ Contudo, ao contrário do que sucedeu noutros períodos geológicos, o fator humano – aquele que nos trouxe até aqui – continuará a ser determinante.

Consequentemente, os riscos não só são maiores, como também diferentes. A conceção dos riscos que as pessoas enfrentam está a mudar, visto que refletem uma nova e complexa inter-relação entre as alterações a nível planetário e os desequilíbrios sociais. Alguns cientistas propuseram o conceito de risco do Antropoceno, de modo a refletir os novos fatores em causa:⁶⁹ um novo cenário-base de riscos (conjunto de potenciais eventos), padrões mais complexos de exposição, decorrentes da interligação entre os efeitos dos sistemas sociais e planetários em diferentes locais da Terra (teleconexões; ver capítulo 6) e novas formas de previsão e perceção a partir de um conhecimento limitado dos eventos e da respetiva probabilidade.

Porém, mesmo perante esta incerteza, é possível discernir algumas tendências novas. Desde logo, o Antropoceno começa a ter impactos profundos sobre o desenvolvimento, perturbando as sociedades, de um modo geral, e ameaçando inverter o progresso. Por outro lado, a expectativa é a de que estas tendências venham a intensificar-se durante o resto do século, inclusive em cenários de mitigação climática moderada a elevada. Prevê-se que os países em vias de desenvolvimento absorvam a maior parte dos custos humanos, exacerbando dinâmicas já de si destabilizantes, conforme se explica no capítulo 3.

Alterações globais sem precedentes, choques sem precedentes ao nível do desenvolvimento humano

Os choques emanados dos distúrbios nos sistemas biológicos e das alterações climáticas têm afetado as pessoas e transformado as sociedades. A pandemia de Covid-19 tem vindo a demonstrar o modo como os efeitos dos choques de grande escala decorrem da pressão exercida pelas atividades sociais sobre os sistemas ecológicos.⁷⁰ Estes choques estão a atingir os principais componentes do desenvolvimento humano com uma magnitude, uma sincronia e um alcance global sem precedentes. As simulações do impacto em tempo real da pandemia sugerem que, em 2020, todas as capacidades representadas no Índice de

Desenvolvimento Humano foram gravemente afetadas (figura 2.4).⁷¹

No entanto, mesmo antes da pandemia de Covid-19, o risco sistémico tinha vindo a aumentar, frequentemente eclipsado pelo progresso médio ao nível do desenvolvimento económico e da redução da pobreza. Existem indícios em vários domínios.⁷²

As alterações climáticas estão a enfraquecer o progresso económico e a agravar a desigualdade

Existem provas empíricas de que o desenvolvimento económico já tem sido sistematicamente afetado pelas alterações climáticas. Na maioria dos países, o atual PIB *per capita* é inferior ao do cenário contrafactual de ausência de alterações climáticas – em particular, nos países com um menor rendimento, onde se estima uma discrepância de 17-31 por cento. Globalmente, estima-se que a desigualdade de rendimento entre países seja 25 por cento superior devido às alterações climáticas.⁷³

O aumento da fome

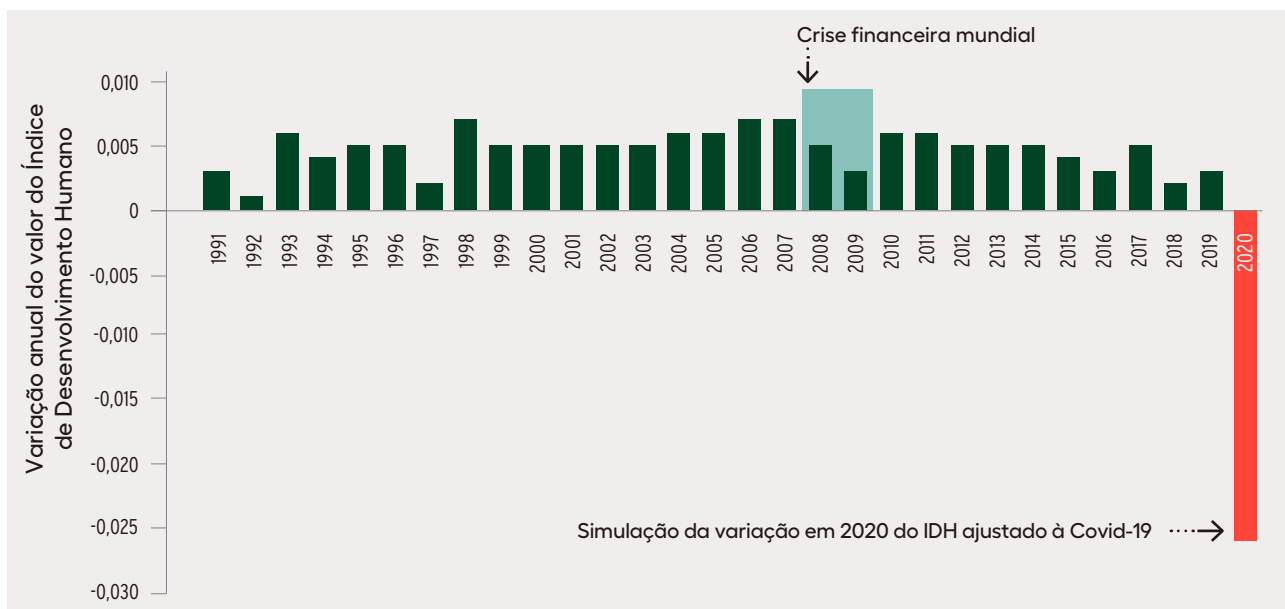
Após duas décadas de progresso, o número de pessoas afetadas pela fome (subnutridas) tem aumentado desde 2014, quando alcançou o mínimo histórico de 628 milhões. Em 2019, este número cifrava-se em 688 milhões, representando um aumento de 60 milhões em apenas cinco anos. As estimativas para 2020 (incluindo o efeito da pandemia de Covid-19) variam entre os 780 e os 829 milhões (figura 2.5). É possível que, em 2030, 900 milhões de pessoas estejam subnutridas. Esta tendência tem atingido uma percentagem expressiva da população mundial: Em 2019, 2 mil milhões de pessoas encontravam-se em situação de insegurança alimentar moderada ou grave, mais 367 milhões do que em 2014.

O ponto de inflexão da trajetória de progresso em termos de segurança alimentar deve-se a vários fatores: estagnação ou deterioração das condições económicas, posições vulneráveis nas cadeias globais de valor e desigualdades acentuadas ao nível da distribuição do rendimento, dos ativos e dos recursos. Contudo, os choques antropogénicos parecem ser o fator mais recente: “a frequência cada vez maior dos eventos climáticos extremos, a alteração das condições ambientais e a concomitante propagação de pragas e doenças ao longo dos últimos 15 anos são fatores que contribuem para ciclos viciosos de pobreza e fome, especialmente quando exacerbados por instituições frágeis e conflitos, pela violência e pelo deslocamento generalizado de populações.”⁷⁴

Os impactos crescentes dos riscos naturais

Durante a estabilidade relativa do Holoceno, os seres humanos aprenderam a compreender as forças da natureza. Até um certo ponto, o progresso do desenvolvimento

Figura 2.4 O choque sem precedentes para o desenvolvimento humano causado pela pandemia de Covid-19



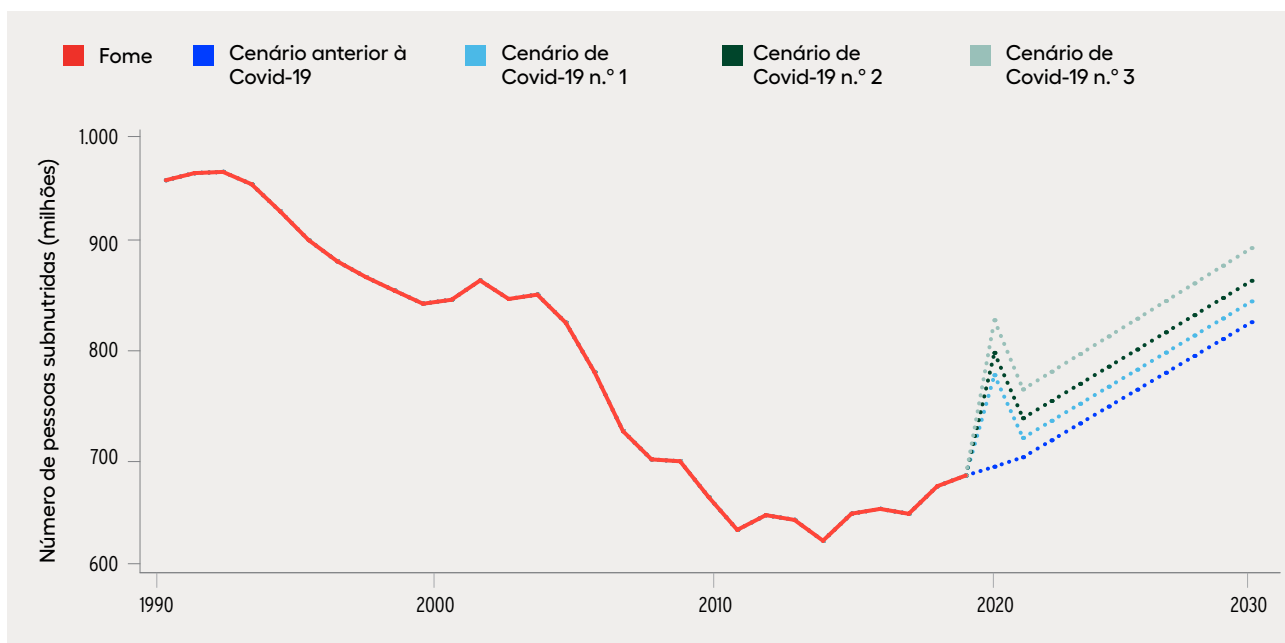
Fonte: Versão atualizada da figura 3 em PNUD (2020b).

está subordinado à sua desvinculação dos choques provenientes da natureza – o que se reflete no decréscimo do número de pessoas atingidas por catástrofes naturais ao longo do século XX. Esta resiliência face a riscos naturais incertos, mas recorrentes, possibilitou a redução das desigualdades em termos de vulnerabilidade do

desenvolvimento humano.⁷⁵ Porém, esta realidade tem vindo a mudar no Antropoceno.

Alguns relatórios científicos recentes indiciam o agravamento dos efeitos dos riscos naturais desde a viragem do milénio.⁷⁶ Os danos registados e o número de pessoas afetadas (incluindo mortos, feridos e desalojados) sugerem um ponto de inflexão (figura 2.6). A maioria

Figura 2.5 A fome está a aumentar



Fonte: Adaptado de FAO e outros (2020), com recurso a dados relativos a 1991-2001 de FAO (2020b) e DAESNU (2015).

dos custos económicos adicionais verificou-se nos países desenvolvidos (onde o aumento no quartil superior de danos é um reflexo de riscos novos e anormalmente dispendiosos), mas a maior parte do aumento dos custos humanos (pessoas afetadas) ocorreu nos países em vias de desenvolvimento.

Efeitos irreversíveis, crescentes e regressivos

Prevê-se que os efeitos das alterações climáticas ao nível do desenvolvimento humano – medidos pelo número de dias com temperaturas extremas inferiores a 0 e superiores a 35 graus Celsius – venham a ser heterogêneos, com uma maior incidência nos países em vias de desenvolvimento.

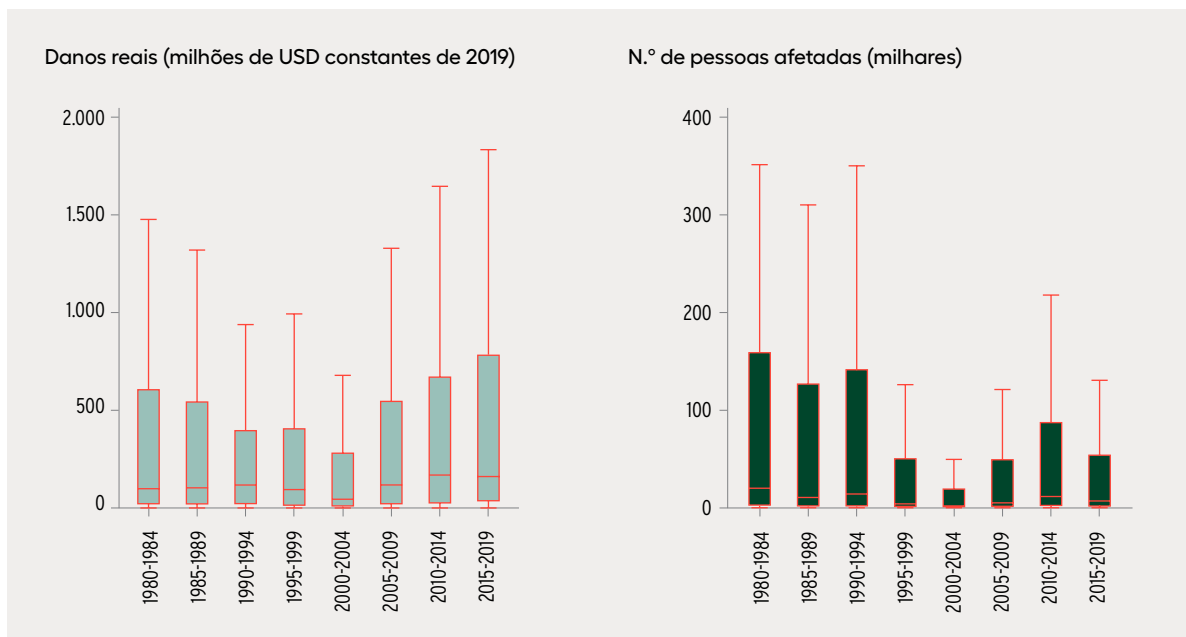
Num cenário de ausência de mitigação, estima-se que, até 2100, o número de dias por ano com temperaturas extremas registre um aumento de 100 nos países com um baixo nível de desenvolvimento humano, de 66 nos países com um nível médio de desenvolvimento humano e de 37 nos países com um nível elevado de desenvolvimento humano (valores das medianas). Já nos países com um nível muito elevado de desenvolvimento humano, estima-se que este número venha a diminuir em 16 – graças a uma redução do total de dias com temperaturas extremamente frias superior ao aumento do número de dias com temperaturas extremamente

quentes (figura 2.7). Mesmo num cenário de mitigação compatível com as metas do Acordo de Paris, estima-se que o número de dias com temperaturas extremas nos países em vias de desenvolvimento aumente substancialmente até 2100: em 49 dias, no caso dos países com um baixo nível de desenvolvimento humano, e em 21 dias, no dos países com um nível médio de desenvolvimento humano.⁷⁷

Prevê-se que os efeitos sobre a mortalidade sejam regressivos, dada a maior exposição e a menor capacidade de adaptação dos países pobres. De facto, no caso dos países desenvolvidos, a expectativa é a de que a maior parte dos custos das alterações climáticas relacionados com a saúde sejam económicos – despesas com a adaptação às temperaturas mais elevadas – e de que o número de mortes diminua até 2100. Nos países com um baixo rendimento, o fardo económico da adaptação poderá ser muito inferior, mas é provável que o custo humano em termos de perda de vidas seja extremamente elevado, em comparação com as principais causas de morte da atualidade.⁷⁸

Prevê-se que o nível do mar aumente consideravelmente nas próximas décadas. As alterações climáticas já provocaram uma subida de 11-16 centímetros no século XX.⁷⁹ A estimativa de aumento no século XXI é muito superior, situando-se entre os 50 e os 100 centímetros.⁸⁰ Ainda assim, poderá atingir os 2 metros em alguns cenários (extremos) de ausência de mitigação e instabilidade precoce da camada de gelo da Antártida. Mais de mil

Figura 2.6 Os efeitos dos riscos naturais parecem estar a agravar-se



Nota: Riscos naturais, excluindo eventos geofísicos e extraterrestres. Cada caixa mapeia os 50 percentis intermédios da distribuição; a linha central representa a mediana. No exterior da caixa, as linhas das extremidades representam o mínimo e o máximo aproximados da distribuição. Os valores aberrantes não são exibidos.

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em dados da Emergency Events Database (Base de Dados de Emergências) do Centro de Investigação sobre a Epidemiologia de Catástrofes (<http://www.emdat.be>; acedido em 11 de outubro de 2020).

milhões de pessoas vivem em zonas costeiras de baixa altitude – áreas litorais contíguas que estão menos de 10 metros acima do nível do mar. Mais de três quartos residem em áreas com uma altitude inferior a 5 metros acima do nível do mar,⁸¹ vulneráveis não apenas à respectiva subida média, mas também às oscilações causadas por tempestades e marés altas.

“ Mesmo num cenário de mitigação compatível com as metas do Acordo de Paris, estima-se que o número de dias com temperaturas extremas nos países em vias de desenvolvimento aumente substancialmente até 2100.

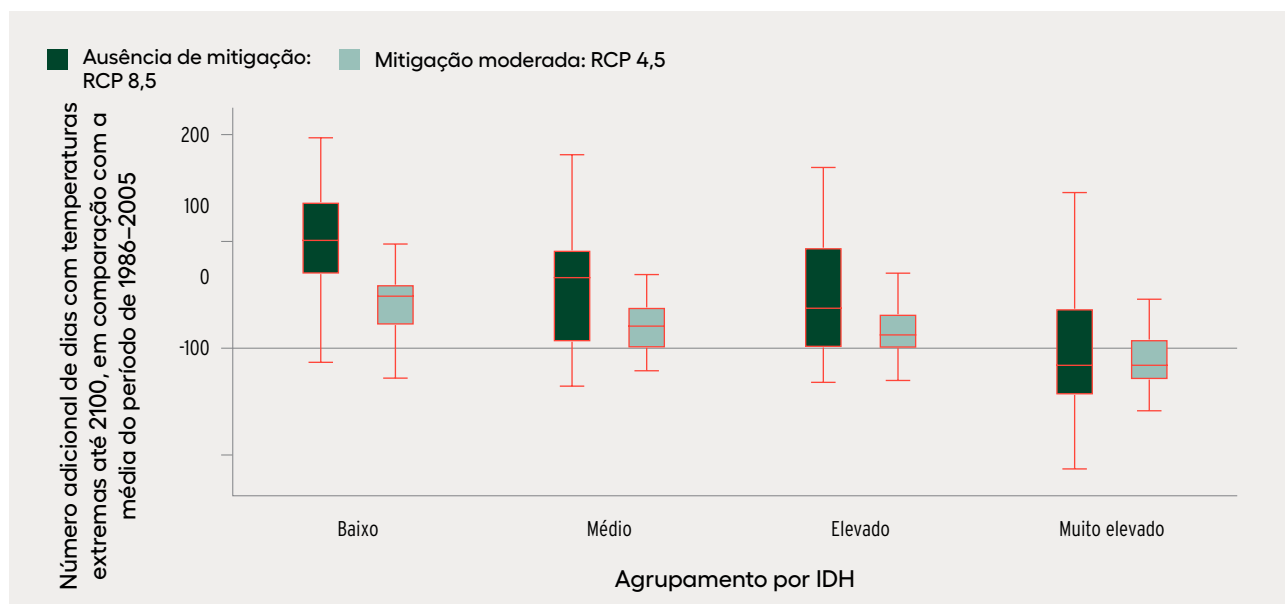
Estima-se que o número de pessoas vulneráveis ao aumento permanente do nível do mar venha a crescer dos atuais 110 milhões para mais de 200 milhões até 2100.⁸² Estes valores, que correspondem às medianas, representam cerca de um quinto das pessoas que vivem em zonas costeiras de baixa altitude, em modelos com condições antárticas estáveis. Em caso de instabilidade antártica, entre um quarto e um terço das pessoas que residem nestas zonas tornam-se vulneráveis. Mesmo os cenários de mitigação elevada projetam um aumento acentuado. A nível global, prevê-se que o número suplementar de pessoas (em terra) em risco aumente 80 milhões no cenário de mitigação elevada (RCP 2,6), 90-140 milhões no cenário de mitigação moderada (RCP

4,5) e 120-230 milhões no cenário de ausência de mitigação (RCP 8,5).⁸³

Os impactos são regressivos (figura 2.8). A maioria das pessoas vulneráveis à subida do nível do mar vivem em países em vias de desenvolvimento, sobretudo na Ásia. Os países com um baixo nível de desenvolvimento humano apresentam uma menor exposição, em termos absolutos, por terem litorais muito menos extensos, em média, do que os dos países com um nível elevado de desenvolvimento humano. Enfrentam, no entanto, uma maior exposição relativa por quilómetro de costa. Embora as pessoas e as sociedades se adaptem às mudanças, a adaptação também pode implicar custos extremamente elevados do ponto de vista do desenvolvimento humano. Os choques ambientais já são uma das principais causas do deslocamento forçado em todo o mundo (25 milhões de pessoas só entre os deslocados internos, em 2019; caixa 2.3). Algumas estimativas indicam que mil milhões de pessoas poderão encontrar-se numa situação de deslocamento forçado até 2050.⁸⁴

As realidades do Antropoceno sobrepõem-se às enormes desigualdades existentes ao nível do desenvolvimento humano. Os contributos da natureza para a humanidade têm decrescido, num momento em que as pessoas nunca precisaram tanto da natureza e em que as projeções relativas às alterações climáticas e à utilização de terras apontam para um número de pessoas que terão de fazer face a níveis superiores

Figura 2.7 Prevê-se que, até 2100, o número de dias por ano com temperaturas extremas registe um aumento mais acentuado nos países com um menor nível de desenvolvimento humano



Nota: Cada caixa mapeia os 50 percentis intermédios da distribuição; a linha central representa a mediana. No exterior da caixa, as linhas das extremidades representam o mínimo e o máximo aproximados da distribuição. Os valores aberrantes não são exibidos. A figura compara o número de dias com temperaturas extremas (inferiores a 0 graus Celsius e superiores a 35 graus Celsius) entre 1986 e 2005 (reais) e entre 2080 e 2099 (valores projetados das medianas).

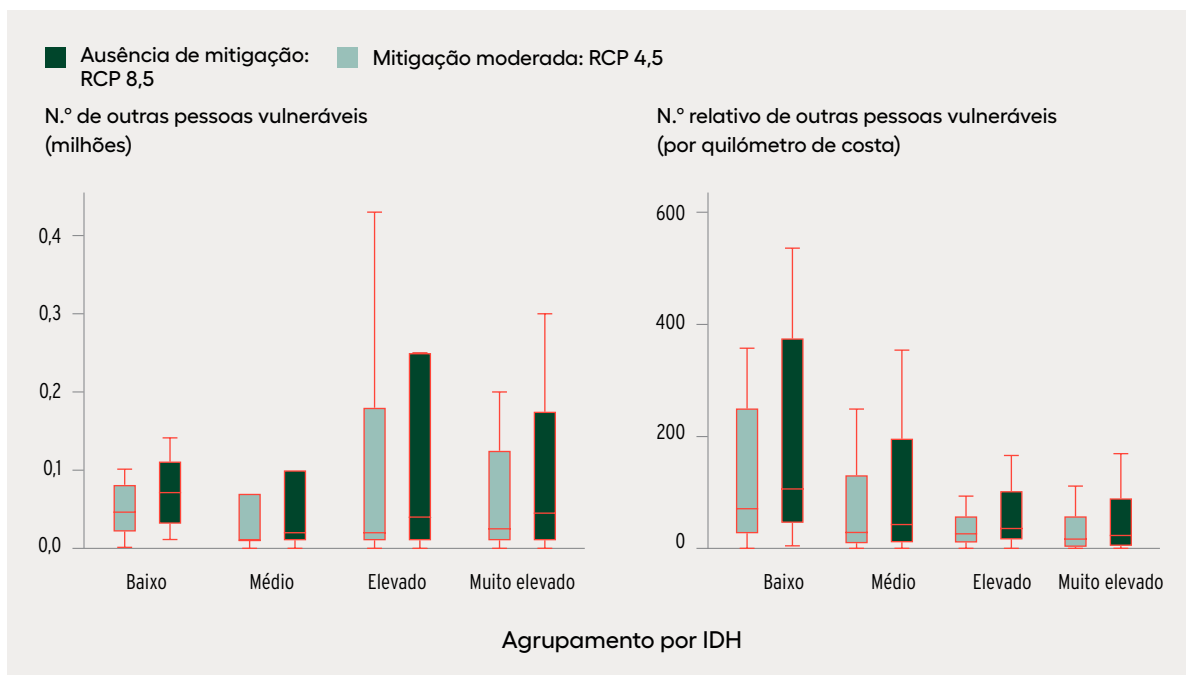
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em Carleton e outros (2020).

de poluição hídrica e a uma polinização insuficiente para satisfazer as necessidades nutricionais que chega a atingir os 5 mil milhões, grande parte dos quais em África e na Ásia do Sul.⁸⁵ Os seres humanos só conseguem sobreviver num reduzido intervalo de temperaturas.⁸⁶ Prevê-se que a deslocação para fora desse intervalo ocorra a um ritmo mais acelerado, nos próximos 50 anos, do que aquele que se verificou nos últimos 6.000 anos – negativamente, nos países em vias de desenvolvimento, e positivamente, nos países desenvolvidos (figura 2.9).

Em suma, as alterações sem precedentes à escala planetária, além de constituírem riscos existenciais para a humanidade e para todas as formas de vida, estão a alargar o fosso entre as pessoas mais e menos preparadas para lidar com esta mudança. Os correspondentes impactos não têm afetado apenas o bem-estar das populações mais vulneráveis do mundo, como também as têm descapacitado.

Figura 2.8 Os países com um baixo nível de desenvolvimento humano apresentam uma menor exposição à subida do nível do mar, em termos absolutos, mas uma maior exposição relativa por quilómetro de costa

Nota: Cada caixa mapeia os 50 percentis intermédios da distribuição; a linha central representa a mediana. No exterior da caixa, as linhas



das extremidades representam o mínimo e o máximo aproximados da distribuição. Os valores aberrantes não são exibidos. O painel da direita corresponde à normalização dos dados em função do comprimento da costa, destinada a demonstrar que a vulnerabilidade das pessoas por quilómetro de costa é superior nos países com um nível menos elevado de desenvolvimento humano. As estimativas baseiam-se na população atualmente residente em zonas costeiras e não têm em conta o crescimento populacional nem a migração.

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em Kulp e Strauss (2019).

Caixa 2.3 Riscos naturais e deslocamento

A degradação dos solos, a escassez hídrica, os riscos naturais e a diminuição da biodiversidade estão relacionados com os conflitos, a violência e a migração.¹ A maior humidade nas zonas costeiras e aridez nas áreas continentais centrais, bem como o aumento das temperaturas e a subida do nível do mar, podem provocar os efeitos mais graves das alterações climáticas, ao forçarem o deslocamento súbito de populações humanas.² Até 2070, as zonas extremamente quentes, à semelhança do Saara, poderão abranger quase um quinto da superfície terrestre do mundo e um terço da humanidade poderá viver em condições insuportáveis.³ A erosão costeira, as inundações fluviais e marítimas e as secas graves já desalojaram milhões de pessoas.⁴ Em 2019, 25 milhões de pessoas, em todo o mundo, encontravam-se internamente deslocadas devido a riscos naturais.

(continuação)

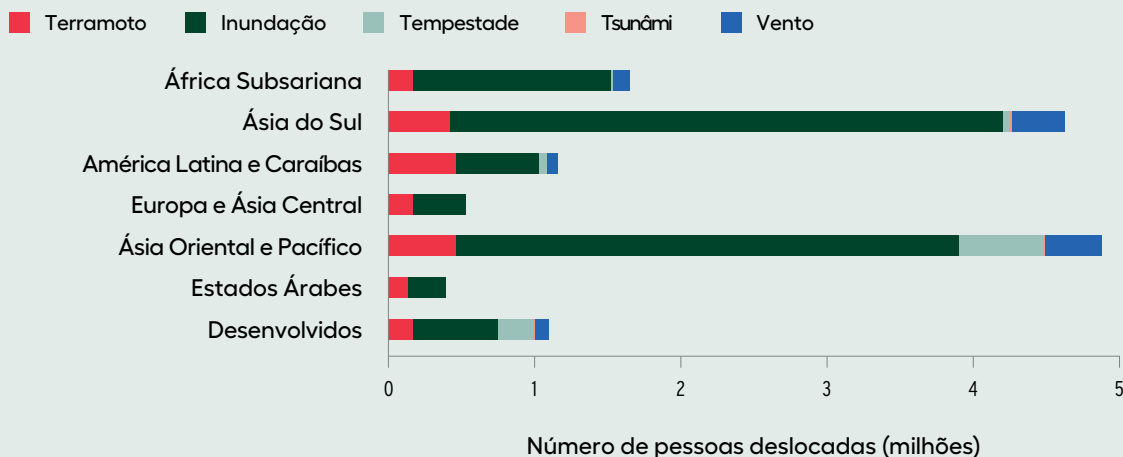
Caixa 2.3 Riscos naturais e deslocamento (continuação)

As catástrofes permaneceram responsáveis pela maioria dos novos deslocamentos em 2020. O ciclone Amphan, que atingiu o Bangladesh e a Índia, conduziu ao maior episódio individual de deslocamento da primeira metade do ano, provocando 3,3 milhões de evacuações preventivas. Vários países da África Oriental foram atingidos por grandes cheias e pragas de gafanhotos que agravaram a insegurança alimentar. Por outro lado, os incêndios florestais intensos levaram a um deslocamento sem precedentes na Austrália.⁵ Estima-se que o número anual de pessoas deslocadas após 2020 seja de 13,7 milhões a nível global (ver figura), devido, maioritariamente, a inundações (72 por cento).

Muitas pessoas nascidas em áreas com uma pegada de carbono *per capita*, muito provavelmente, migrarão para áreas com uma pegada de carbono elevada. Embora a migração seja uma estratégia de adaptação, os padrões sociais de discriminação e exclusão persistem, frequentemente, mesmo após a deslocação das pessoas.⁶

Prevê-se que África sofra um decréscimo da precipitação em 10 por cento até 2050, o que poderá conduzir à migração em massa.⁷ Na Somália, os episódios de seca forçaram comunidades inteiras a mudarem-se para povoações urbanas e periurbanas.⁸ O número de novos deslocamentos em 2017 foi 12 vezes superior ao do ano anterior, atingindo 899.000 pessoas, sendo que um milhão de pessoas foram desalojadas em 2018 e 2019. As áreas urbanas informais e os locais afetados pelo deslocamento têm gerado novas pressões sobre as infraestruturas e os serviços. Os despejos, por sua vez, surgem identificados como uma das causas das deslocações secundárias.⁹ As pessoas deslocadas inquiridas em Mogadixo registaram algumas melhorias em termos de acesso à educação e aos cuidados de saúde, mas depararam-se com um acesso reduzido a oportunidades de emprego, auferindo, também, menores rendimentos.

A nível global, estima-se que cerca de 13,7 milhões de pessoas sejam deslocadas por ano após 2020, devido, maioritariamente, a inundações



Fonte: IDMC 2020b.

Os fenómenos de deslocamento também podem diferir consoante o género das pessoas afetadas. O deslocamento de mulheres pode estar associado ao papel que desempenham e ao seu estatuto na sociedade.¹⁰ Em 141 países, entre 1981 e 2002, as catástrofes causaram, em média, a morte de mais mulheres do que homens.¹¹ Os exemplos de catástrofes naturais com uma mortalidade feminina elevada incluem o ciclone Gorky de 1991, no Bangladesh (91 por cento de mulheres), o tsunami de 2004 em Banda Aceh, no Oceano Índico (75 por cento), e o ciclone Nargis de 2008, no Mianmar (61 por cento).¹² As mulheres podem estar menos dispostas a evacuar as zonas atingidas por motivos culturais que determinaram a sua incapacidade de nadar ou escapar.¹³

No entanto, mesmo quando sobrevivem, correm um maior risco de deslocamento. As mulheres que trabalham na agricultura na América Latina, na Ásia do Sul e na África Subsariana dependem das florestas, da terra, dos rios e da precipitação para o seu sustento.¹⁴ A intenção das mulheres de migrar apresenta um aumento em função da gravidade da insegurança alimentar.¹⁵ As alterações ao nível da precipitação influenciam o modo como as mulheres afetam o seu tempo ao trabalho remunerado, à prestação de cuidados não remunerada e à educação, além de que esses fatores contribuem para que as raparigas possam ser obrigadas a abandonar a escola para participarem em tarefas domésticas.¹⁶

Notas

1. Barbier e Homer-Dixon 1999; Barnett e Adger 2007; Gupta, Dellapenna e van den Heuvel 2016; Homer-Dixon 1991. 2. PIAC 2014a. 3. Xu e outros 2020. 4. PIAC 1995. 5. IDMC 2020b. 6. Singh e outros 2012. 7. Cechvala 2011. 8. Hassan e Tularam 2017. 9. Cortés Fernández 2020. 10. Jungehülsing 2011. 11. Neumayer e Plümpert 2007. 12. Oxfam 2005; Rex e Trohanis 2012. 13. Alam e Rahman 2014; Chew e Ramdas 2005; Oxfam 2005. 14. A definição de África Oriental no artigo citado inclui, geralmente, o Burundi, o Jibuti, a Eritreia, a Etiópia, o Quênia, o Malaui, o Ruanda, a Somália, o Sudão do Sul, o Sudão, a Tanzânia, o Uganda, a Zâmbia e o Zimbabué (Abebe 2014). 15. Smith e Floro 2020. 16. Abebe 2014.

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.

Covid-19: Uma radiografia do modo como os choques exacerbam as desigualdades ao nível do desenvolvimento humano

A título ilustrativo do efeito descapacitante dos riscos naturais, atentemos na pandemia de Covid-19, que demonstra o modo como os riscos ambientais agudizam as desigualdades no seio de cada país, conforme se descreve em maior detalhe na secção seguinte. Consideremos os dois países com maior número de mortes confirmadas por Covid-19 aquando da redação do presente relatório. Nos Estados Unidos, as pessoas negras e afro-americanas e as pessoas hispânicas e latinas apresentam uma probabilidade quase três vezes superior à das pessoas brancas de obter um resultado positivo no teste de Covid-19.⁸⁷ No Brasil, a etnia mista era o segundo fator mais importante (a seguir à idade) de risco de morte entre os pacientes hospitalizados devido à Covid-19.⁸⁸

“Quando os novos choques interagem com as desigualdades de cariz horizontal que os intersectam, reforçam padrões de descapacitação de grupos específicos – incluindo minorias étnicas e populações indígenas, mulheres, crianças e jovens.

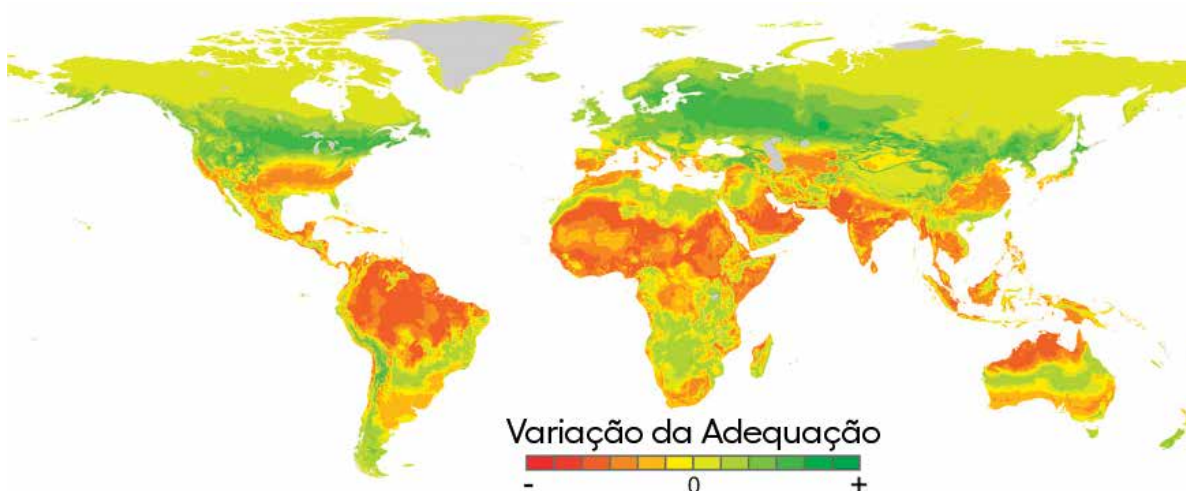
Na América Latina, a pandemia disseminou-se entre as comunidades indígenas rurais,⁸⁹ onde residem quase 42 milhões de pessoas, 80 por cento das quais na Bolívia, na Guatemala, no México e no Peru.⁹⁰ Neste último, 75-80 por cento da população das aldeias que albergam

as comunidades indígenas de Caimito, Pucacuro e Cantagallo foi infetada.⁹¹ No México, as pessoas indígenas que contraem a Covid-19 apresentam um risco mais elevado de pneumonia, hospitalização e morte.⁹²

Conforme se aprofunda na secção que se segue, as mulheres e raparigas são desproporcionalmente afetadas pelos choques, devido aos seus papéis e responsabilidades tradicionais,⁹³ assegurando cerca de três quartos da prestação de cuidados domésticos não remunerada.⁹⁴ Este fardo, conjuntamente com os períodos de confinamento, levou à redução da participação das mulheres na força de trabalho, no México, no Chile e na Colômbia, em 10 pontos percentuais, eliminando décadas de progresso (figura 2.10).

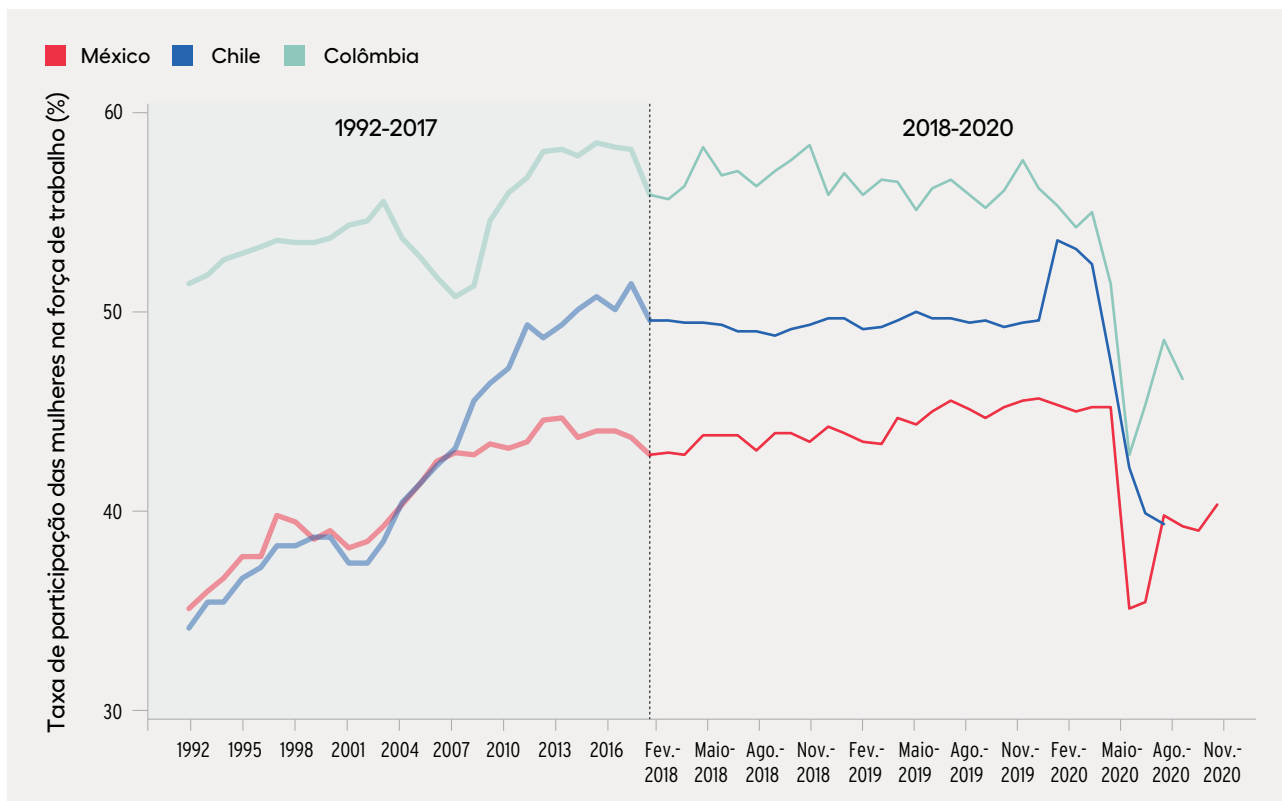
O encerramento de escolas afetou, aproximadamente, 90 por cento das crianças de todo o mundo. Embora algumas tenham tido a oportunidade de continuar a aprender à distância, graças ao acesso à Internet, outras sofreram uma perda praticamente total, no que diz respeito ao ensino formal, ao longo de 2020. Durante o pico da pandemia nos países em que as escolas encerraram, estima-se que a taxa de abandono escolar a curto prazo tenha atingido 20 por cento nos países com um nível elevado de desenvolvimento humano, em comparação com 86 por cento nos países com um menor nível de desenvolvimento humano.⁹⁵ As raparigas e jovens mulheres são particularmente vulneráveis às seguintes situações: gravidez precoce, casamento infantil e violência de género.⁹⁶ O choque ao nível da educação poderá resultar numa perda de capacidades fundamentais⁹⁷ e de capacitação efetiva da primeira geração a empreender a trajetória do desenvolvimento humano no Antropoceno.

Figura 2.9 Projeta-se que, até 2070, as temperaturas se desloquem para fora do intervalo de sobrevivência humana a um ritmo mais acelerado, nos próximos 50 anos, do que aquele que se verificou nos últimos 6.000 anos – negativamente, nos países em vias de desenvolvimento, e positivamente, nos países desenvolvidos



Fonte: Xu e outros 2020.

Figura 2.10 A pandemia de Covid-19 eliminou décadas de progresso no que diz respeito à taxa de participação feminina na força de trabalho



Nota: Referente à população com idade igual ou superior a 15 anos.

Fonte: Dados anuais relativos ao período de 1992-2017, extraídos da base de dados ILOSTAT da Organização Internacional do Trabalho; dados mensais relativos ao período de 2018-2020 do Instituto Nacional de Estatística e Geografia, do Inquérito Nacional de Ocupação e Emprego, do Inquérito Telefónico de Ocupação e Emprego do México e da base de dados ILOSTAT referente à Colômbia e ao Chile.

As alterações à escala planetária são descapacitantes

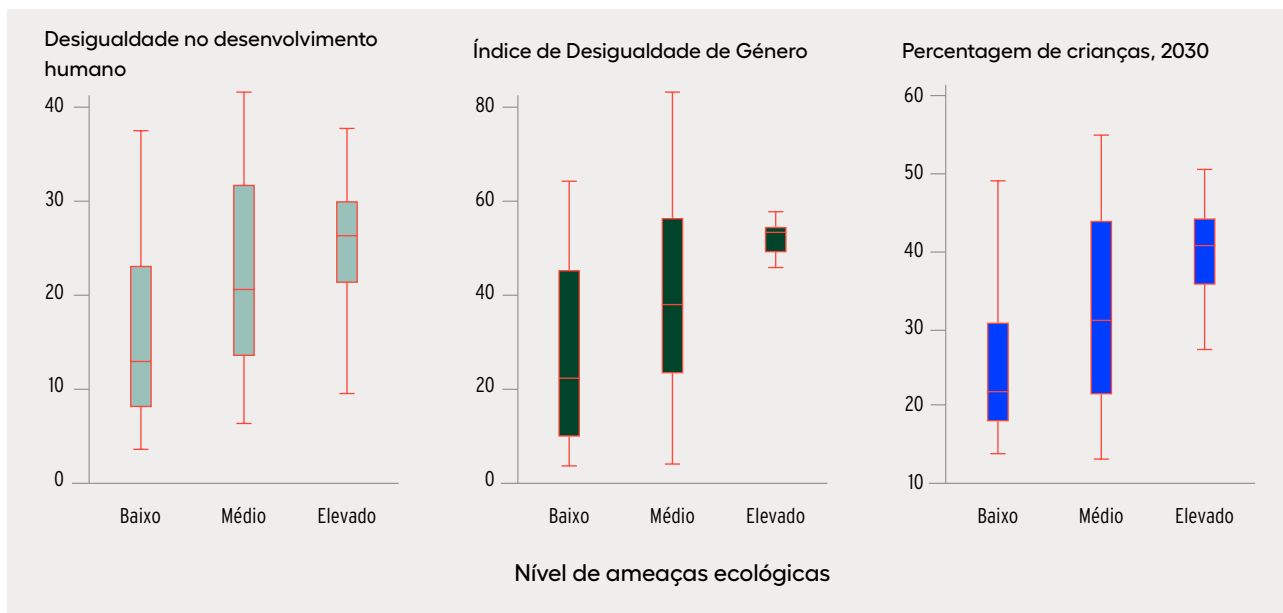
Os impactos das alterações à escala planetária são diversos e contextualmente específicos. A título de exemplo, os países com um nível elevado de ameaças ecológicas (definidas por cenários de escassez de recursos e catástrofes associadas a riscos naturais) tendem a apresentar, igualmente, uma maior vulnerabilidade social, tratando-se de países onde as desigualdades internas ao nível do desenvolvimento humano são mais acentuadas, onde as mulheres apresentam maiores lacunas em termos de capacitação (representadas pelo Índice de Desigualdade de Género) e onde as crianças – a nova geração sobre a qual recai a responsabilidade de agir – constituirão uma maior parcela da população em 2030 (figura 2.11).

Esta realidade representa um desafio, na medida em que exacerba as desigualdades em termos de bem-estar. Quando os novos choques interagem com as desigualdades de cariz horizontal que os intersectam, reforçam padrões de descapacitação de grupos específicos⁹⁸ – incluindo minorias étnicas e populações indígenas, mulheres, crianças e jovens.⁹⁹ Para compreendermos de

que modo, atentemos em três formas de equidade¹⁰⁰ – a equidade em termos de reconhecimento, a equidade distributiva e a equidade processual – cada uma delas diretamente relacionada com um aspeto essencial da capacitação (figura 2.12).¹⁰¹

- A primeira refere-se ao reconhecimento das partes interessadas e ao respeito pela sua identidade, pelos seus valores e pelos direitos associados. A capacitação exibe uma correlação positiva com o reconhecimento dos direitos humanos e os princípios da não discriminação.¹⁰²
- A equidade distributiva diz respeito à distribuição de recursos, custos e benefícios entre pessoas e grupos. O acesso a recursos promove a capacidade de escolha de um indivíduo, pelo que constituem vias de exercício da capacitação e da agência.¹⁰³
- A equidade processual relaciona-se com o modo como as decisões são tomadas, no tocante às instituições, à governação e à participação. A representação, o poder e a voz ativa estão diretamente associados à capacitação, determinando a capacidade das comunidades e dos indivíduos de influenciarem e participarem na tomada de decisões, de forma a alcançarem resultados e objetivos pretendidos.¹⁰⁴

Figura 2.11 Os países que enfrentam ameaças ecológicas mais graves tendem a apresentar uma maior vulnerabilidade social



Nota: Cada caixa mapeia os 50 percentis intermédios da distribuição; a linha central representa a mediana. No exterior da caixa, as linhas das extremidades representam o mínimo e o máximo aproximados da distribuição. Os valores aberrantes não são exibidos.

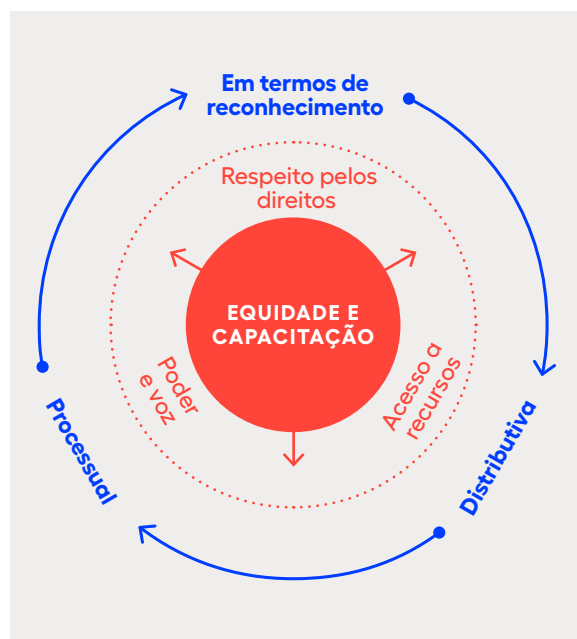
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em dados do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas e do IEP (2020).

Conforme se explora adiante, as disparidades em cada uma destas três áreas refletem e interagem, frequentemente, com os impactos assimétricos das alterações a nível planetário, dado o carácter interligado dos sistemas ecológicos e sociais.¹⁰⁵

A equidade em termos de reconhecimento e os direitos humanos

A ausência de reconhecimento dos direitos humanos, em simultâneo com as perigosas alterações à escala planetária, perpetua a discriminação e a injustiça. Tome-mos o exemplo da propriedade das terras. Apesar de ser uma fonte de sustento e resiliência económica, ligada às identidades e aos direitos sociais e culturais, três quartos da população mundial não têm como provar a propriedade da terra onde vivem ou trabalham.¹⁰⁶ Além disso, os esforços locais de gestão de terras, florestas e zonas de pesca comuns têm, muitas vezes, sido sabotados por discrepâncias entre grupos ou diferenças de classe.¹⁰⁷ Uma das maiores desvantagens com que os povos indígenas se deparam é a falta de reconhecimento e de proteção dos seus direitos, incluindo o direito à terra, o que pode descapacitá-los e restringir as oportunidades de expansão das suas capacidades.¹⁰⁸

Figura 2.12 Relações entre a equidade e a capacitação



Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em Leach e outros (2018).

“ A ausência de reconhecimento dos direitos humanos, em simultâneo com as perigosas alterações à escala planetária, perpetua a discriminação e a injustiça.

Trata-se de um reflexo de padrões persistentes de discriminação, exclusão e não reconhecimento dos direitos humanos, associados à negação histórica do direito dos povos indígenas à propriedade de terras.¹⁰⁹ Apenas uma minoria dos países reconhece os direitos fundiários dos povos indígenas, mas a delimitação e escrituração incompletas das terras podem implicar que os direitos não sejam sistematicamente protegidos e se encontrem à mercê de mudanças na liderança política e das medidas promulgadas. Nem mesmo a propriedade jurídica da terra garante a segurança dos povos indígenas, visto que pode ser arrendada a terceiros sem a sua consulta prévia. A discriminação sistémica permeia as ações dos governos e não só, o que se reflete, por exemplo, nos casos em que o direito de propriedade dos povos indígenas sobre terras historicamente consideradas de reduzido valor económico é revogado após a descoberta de riquezas naturais.

As relações ancestrais com a terra são um dos fatores que deram origem à identidade cultural e social das comunidades indígenas, tal como os seus sistemas tradicionais de conhecimento. Mesmo as políticas bem-intencionadas omitem o reconhecimento do papel dos povos indígenas enquanto guardiões dos ecossistemas.¹¹⁰ Os programas de conservação podem lesar os direitos dos povos indígenas, especialmente quando os excluem do respetivo planeamento ou, pior ainda, através de despejos coercivos e outras práticas nocivas.¹¹¹ Os desafios relativos à equidade em termos de reconhecimento não se cingem à terra. Exemplo disso é a ausência de reconhecimento da utilização histórica de água pelos povos indígenas e dos correspondentes direitos, conduzindo a conflitos pelo usufruto de massas de água na cordilheira dos Andes.¹¹²

Em muitos países, as mulheres também enfrentam desafios, no tocante à equidade em termos de reconhecimento, semelhantes aos dos povos indígenas. As agricultoras de mais de 90 países carecem de igualdade de direitos no que diz respeito à propriedade das terras.¹¹³ As assimetrias entre as mulheres proprietárias de terras e as que vivem da sua exploração são flagrantes. As menores taxas de propriedade fundiária registam-se nos países com um nível baixo ou médio de desenvolvimento humano (respetivamente, 16,4 e 14,4 por cento) e as mais elevadas, nos países com um nível muito elevado de desenvolvimento humano (superiores a 20 por cento). No entanto, mais de metade das mulheres vivem da terra nos países com um baixo nível de desenvolvimento humano, em comparação com apenas 3,4 por cento nos países com um nível muito elevado de desenvolvimento humano (figura 2.13).¹¹⁴ A legislação e as restrições à propriedade de terras funcionam como um mecanismo

de discriminação, agravando estas desigualdades. Ainda que existam leis em vigor, a sua aplicação nem sempre é garantida. As normas e práticas sociais discriminatórias figuram entre as maiores barreiras aos direitos fundiários das mulheres.¹¹⁵

As ramificações da falta de equidade em termos de reconhecimento descapacitam as mulheres de formas cujas consequências vão para lá do seu bem-estar, uma vez que a utilização e gestão de terras também determinam a produtividade agrícola e as condições de vida dos membros do seu agregado familiar. Dada a maior probabilidade de as mulheres se encarregarem das necessidades nutricionais e educativas dos seus filhos,¹¹⁶ a posse da terra confere-lhes um maior poder negocial no seio dos respetivos agregados familiares, de modo a tomarem decisões que beneficiem as capacidades da sua família a longo prazo.¹¹⁷ Os dados empíricos recolhidos, desde a Colômbia até à Índia, indicam que a estabilidade financeira e a propriedade fundiária promovem a segurança das mulheres e reduzem o risco de violência de género, demonstrando, claramente, que a posse de terras pode capacitá-las.¹¹⁸

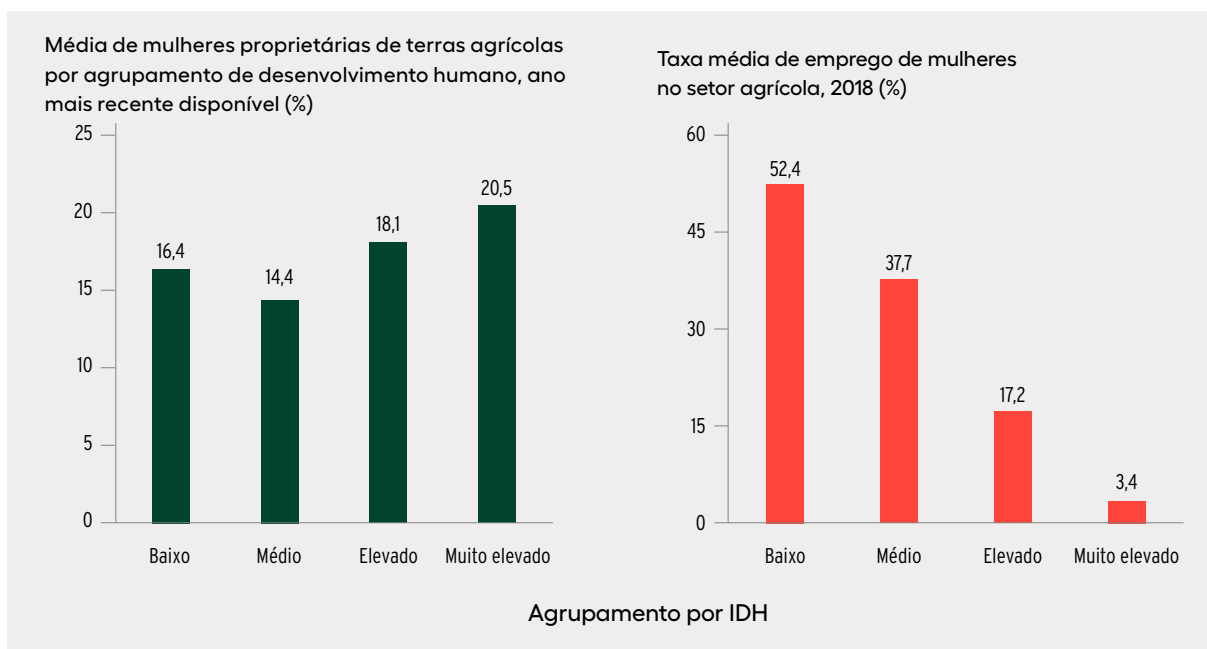
A equidade distributiva e o acesso a recursos

As disparidades em termos de vulnerabilidade às alterações globais podem ser exacerbadas pela distribuição desigual de recursos entre grupos (capítulo 3).¹¹⁹

Um exemplo é a incidência desproporcional da subnutrição entre os povos indígenas.¹²⁰ A sua oferta alimentar é diversa e está associada aos ecossistemas locais, o que os torna extremamente vulneráveis a choques ambientais.¹²¹ As mudanças ao nível da precipitação, da degradação dos solos, das espécies e colheitas presentes nos ecossistemas dificultam o acesso dos povos indígenas às respetivas fontes tradicionais de alimento. Na Austrália, as mães indígenas apresentam um maior risco de parto de recém-nascidos com baixo peso e a prevalência da subnutrição é mais elevada entre as crianças indígenas.¹²² O mesmo sucede na Ásia, onde as crianças indígenas do Camboja, da Índia e da Tailândia exibem um maior número de problemas relacionados com a subnutrição, a exemplo do atraso no crescimento e da síndrome consumptiva.¹²³ Estas vulnerabilidades são extensíveis à ausência de acesso a água potável e instalações de tratamento de águas residuais.¹²⁴ No Canadá, um país rico em recursos hídricos, as Primeiras Nações apresentam um risco desproporcional de exposição a água contaminada e de baixa qualidade. Em 2016, foram enviados alertas de impotabilidade a 86 coletividades das Primeiras Nações em todo o país, destinados a informar as comunidades de que a água das respetivas fontes é imprópria para consumo.¹²⁵

Tal como no caso da equidade em termos de reconhecimento, as mulheres deparam-se com desigualdades sistémicas no que concerne ao acesso a recursos e, conseqüentemente, às vulnerabilidades associadas a

Figura 2.13 As assimetrias entre as mulheres proprietárias de terra e as que vivem da terra são flagrantes



Nota: A proprietária agrícola é a pessoa singular ou coletiva que toma as principais decisões no tocante à utilização de recursos e exerce o controle da gestão da propriedade agrícola.

Fonte: A Gender and Land Rights Database (base de dados sobre o género e os direitos fundiários) da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e a base de dados ILOSTAT da Organização Internacional do Trabalho.

essa realidade. No conjunto dos 2 mil milhões de pessoas afetadas pela insegurança alimentar em 2019, as mulheres residentes em áreas rurais estão entre as mais atingidas.¹²⁶ A prevalência da insegurança alimentar grave em África, na Ásia e na América Latina é ligeiramente superior entre as mulheres, registando-se as maiores diferenças na América Latina, onde têm vindo a crescer.¹²⁷ Os papéis tradicionais em função do género podem condicionar o acesso das mulheres a alimentos no seio do agregado familiar – com consequências não só para a sua própria segurança alimentar e nutrição, como também para as dos seus filhos, conforme se observou anteriormente. As mulheres, juntamente com os seus filhos, são quem mais sofre de défices nutricionais, especialmente durante a idade fértil. Embora, nalguns casos, se vejam forçadas a negociar uma quota-parte justa dos alimentos, as mulheres também exibem uma maior propensão para prescindirem, voluntariamente, de alimento em prol das suas famílias.¹²⁸ Na Índia, os diferentes comportamentos parentais, assim como um certo desinvestimento na saúde e na educação das raparigas, levaram a uma maior incidência da subnutrição entre estas do que entre os rapazes, decorrente de choques provavelmente relacionados com as alterações climáticas.¹²⁹ No Ruanda, as raparigas nascidas em períodos de más colheitas apresentavam um maior atraso no crescimento do que as nascidas noutros períodos.¹³⁰

“ Os papéis tradicionais em função do género podem condicionar o acesso das mulheres a alimentos no seio do agregado familiar – com consequências não só para a sua própria segurança alimentar e nutrição, como também para as dos seus filhos.

As consequências das desigualdades no acesso a recursos intensificam-se quando as mulheres também produzem alimentos. Trata-se de um fenómeno frequente em países com elevadas percentagens de emprego de mulheres na agricultura, tipicamente com um menor nível de desenvolvimento humano (ver figura 2.13), sobretudo na Ásia do Sul e na África Subsariana, onde as mulheres residentes em áreas rurais representam quase metade da força de trabalho agrícola. As agricultoras enfrentam desafios não apenas ao nível da propriedade de terra, conforme se discute acima, mas também no acesso a recursos produtivos, tais como gado, insumos agrícolas, tecnologia e financiamento.¹³¹

“ Quando a reabertura das escolas após uma catástrofe natural é impossível, verifica-se um impacto a longo prazo sobre a aprendizagem dos alunos. Após 80 dias de encerramento de escolas, as crianças das áreas afetadas pelo terramoto de 2005, no Paquistão, apresentavam um atraso de 1,5-2 anos.

As disparidades entre grupos no acesso a recursos interagem, igualmente, com os custos e benefícios ligados às perigosas alterações verificadas à escala planetária.¹³² Atentemos no caso das crianças, um grupo vulnerável, sobretudo as mais jovens, cuja sobrevivência e desenvolvimento dependem dos adultos.¹³³ Atualmente, mais de 0,5 mil milhões de crianças vivem em zonas com uma taxa extremamente elevada de ocorrência de inundações e quase 160 milhões, em zonas de incidência de secas com uma gravidade elevada ou extrema.¹³⁴ A alteração dos padrões meteorológicos, a maior frequência de catástrofes naturais e o aumento da precipitação podem interromper a educação das crianças, ao deslocarem as suas famílias (ver caixa 2.3), destruírem escolas e obrigarem-nas a participar na força de trabalho para contribuírem para o sustento familiar.¹³⁵

Quando a reabertura das escolas após uma catástrofe natural é impossível, verifica-se um impacto a longo prazo sobre a aprendizagem dos alunos.¹³⁶ Após 80 dias de encerramento de escolas, as crianças das áreas afetadas pelo terramoto de 2005, no Paquistão, apresentavam um atraso de 1,5-2 anos. Entre as crianças dos 3 aos 5 anos de idade cuja mãe não tinha concluído, pelo menos, o ensino primário, as residentes na proximidade da falha sísmica obtiveram pontuações académicas significativamente inferiores às obtidas pelas residentes em áreas mais distantes, ao passo que entre as crianças cuja mãe possuía o referido grau mínimo de instrução não se verificou qualquer disparidade nas classificações em função da distância. Prevê-se que esta discrepância se mantenha na idade adulta, levando à diminuição dos rendimentos auferidos ao longo da vida em 15 por cento.¹³⁷ Devido à pandemia de Covid-19, o encerramento de escolas pode multiplicar as perdas de milhões de crianças em termos de aprendizagem.¹³⁸ Poderão ter de permanecer em condições inseguras e, caso não existam opções alternativas de cuidados infantis, os pais podem ver-se impedidos de regressar ao trabalho, agravando o *stress* económico e, eventualmente, obrigando as crianças a abandonar a escola e, em alguns casos, a ingressar na força de trabalho.¹³⁹

A equidade processual e a representação, o poder e a voz ativa

As assimetrias na distribuição do poder são paralelas às desigualdades em termos de distribuição dos impactos de uma grande variedade de riscos ambientais entre grupos populacionais.¹⁴⁰ Estes, por seu turno, podem exacerbar a exclusão e discriminação de minorias étnicas, das pessoas que ocupam a base da distribuição do rendimento e de outros grupos atingidos por desigualdades de cariz horizontal.¹⁴¹ Estes grupos podem ser desproporcionalmente afetados por decisões aparentemente económicas, como no caso da construção de fábricas de produtos químicos ou depósitos de resíduos em comunidades de baixo rendimento devido ao menor custo,

quando, na verdade, estas escolhas também se devem a diferenças ao nível da representação e possibilidade de ter uma voz ativa. As indústrias poluentes optam por localizações onde se depararão com uma menor resistência. Muitas comunidades vulneráveis carecem dos recursos financeiros e da capacidade organizativa de que necessitam para sustentar, a longo prazo, a luta contra uma ameaça ao seu bem-estar. Dispõem, além disso, de menos defensores e lobistas para promover os seus interesses a nível nacional.

Veja-se o caso das comunidades indígenas, que têm sido desproporcionalmente expostas à poluição atmosférica, hídrica e do solo e sistematicamente excluídas de ambientes saudáveis.¹⁴² Em Esmeraldas, no Equador, onde habita a comunidade afro-equatoriana de Wimbi, deflagrou um conflito com uma empresa madeireira e de óleo de palma que se estava a apoderar de um território. A empresa reivindicou a respetiva propriedade e substituiu as plantações de cacau existentes por outras destinadas à extração de óleo de palma.¹⁴³ Esta mudança na utilização da terra, que incluiu a sua desflorestação, afetou 57 por cento do território da província de Esmeraldas, transformando-a numa região produtora de óleo de palma. As fontes de água da área circundante estão extremamente poluídas, o que, em conjunto com o mau funcionamento dos atuais sistemas de abastecimento de água potável e de saneamento, sujeita a população local a um elevado risco.¹⁴⁴ O delta do Níger, a maior zona húmida do continente africano e o berço das comunidades do povo ogoni, sofreu vários derrames petrolíferos, que prejudicaram a qualidade hídrica.¹⁴⁵ Várias comunidades ogonis têm ingerido água com níveis elevados de hidrocarbonetos em 41 locais e os membros da comunidade de Nisioiken Ogale têm consumido água com substâncias cancerígenas.¹⁴⁶ A Amazônia peruana também tem sido atingida por derrames de petróleo, que contaminaram os solos, a água e a espécie mais importante para a alimentação dos povos indígenas. 50 por cento da sua população apresenta níveis elevados de mercúrio no sangue, 64 por cento no caso das crianças.¹⁴⁷

As mulheres também sofrem desproporcionalmente as consequências relativas às alterações à escala planetária, devido, em parte, à distribuição desigual da prestação de cuidados já verificada anteriormente.¹⁴⁸ Esta atividade inclui cuidar das crianças e das pessoas idosas e doentes, bem como a execução de tarefas domésticas relacionadas com a produção de comida e a recolha de combustível e água, relativamente às quais têm despendido cada vez mais tempo devido aos impactos das alterações climáticas.¹⁴⁹ Esta realidade não só reflete o reduzido poder negocial das mulheres no processo de tomada de decisões familiares, como também o diminui exponencialmente e as mulheres encontram-se numa posição de maior vulnerabilidade a choques externos e à exclusão social, uma vez que um aumento de responsabilidades domésticas e de prestação de cuidados implica uma menor disponibilidade de tempo para a participação nas decisões comunitárias ou para a aquisição de

conhecimento sobre estratégias de adaptação. Podem, além disso, ser excluídas do mercado de trabalho, o que as torna menos independentes.¹⁵⁰ Os dados comprovam a relevância destes mecanismos. Os agregados familiares ganhesos dirigidos por homens exibem uma maior resiliência aos choques climáticos do que os liderados por mulheres.¹⁵¹ As diferenças observadas devem-se ao poder reduzido das mulheres no tocante à tomada de decisões, em combinação com o acesso limitado a recursos (exemplificando o modo como a falta de equidade distributiva reforça as lacunas ao nível da equidade processual).

Uma vez que a sua impotência económica e política pode levar a que as comunidades desfavorecidas e minoritárias sejam encaradas como menos resistentes aos interesses daqueles que poluem e deterioram o ambiente,¹⁵² a distribuição do poder é fundamental.¹⁵³ A correção destas assimetrias de poder tem estado na base do movimento pela justiça ambiental, que procura reforçar o poder dos grupos invisibilizados, privados de uma voz ativa e subvalorizados. A etnia também pode ser um fator de redução das opções das minorias no tocante à “escolha” de um bairro livre de perigo.¹⁵⁴ As comunidades que são alvo de injustiças ambientais não são desprovidas de agência, mas são limitadas na sua luta pela justiça devido às assimetrias de poder que contribuem para as silenciar.¹⁵⁵

Isto significa que algumas comunidades com menos poder e voz são desproporcionalmente afetadas e expostas a resíduos tóxicos ou níveis excessivos de poluição,¹⁵⁶ conforme se discute no capítulo 1. As disparidades raciais ao nível da exposição a riscos ambientais têm impacto sobre a saúde: 5,6 por cento das crianças negras não hispânicas e afro-americanas apresentam níveis de chumbo no sangue que excedem o limite indicado pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, em comparação com 2,4 por cento das crianças brancas não hispânicas.¹⁵⁷ Entre os possíveis motivos frequentemente documentados da exposição desproporcional das minorias étnicas à poluição, incluem-se a desigualdade de rendimento, a discriminação e os custos dos insumos, da conformidade e da informação. As populações desfavorecidas podem subestimar os efeitos dos resíduos e da

poluição sobre as respetivas famílias;¹⁵⁸ mesmo se a falta de informação for idêntica em todos os agregados familiares, a poluição invisível pode levar à desigualdade.¹⁵⁹

“ A correção das assimetrias de poder tem estado na base do movimento pela justiça ambiental, que procura reforçar o poder dos grupos invisibilizados, privados de uma voz ativa e subvalorizados.

Nas áreas urbanas de África, da Ásia e da América Latina, uma grande parte das pessoas pobres está sujeita a riscos ambientais graves no domicílio, nos meios que frequentam e no local de trabalho.¹⁶⁰ Em alguns casos, as desigualdades ambientais resistem à passagem do tempo e à mudança dos valores e contextos políticos. Em 1980, sob o regime sul-africano do *apartheid*, o aterro sanitário de Bisasar Road foi criado no meio de uma comunidade negra africana de classe trabalhadora para importar resíduos de comunidades brancas. Deposto o regime, apesar das promessas de encerramento à comunidade em causa, este perigoso aterro sanitário continua em funcionamento e foi até ampliado, através da construção de um projeto energético de conversão de emissões de metano em eletricidade no mesmo local. A exposição aos poluentes nocivos gerados pelo aterro sanitário tem prejudicado a saúde da comunidade circundante.¹⁶¹

Esta discussão demonstrou o modo como as lacunas em termos de equidade processual sustentam o controlo da voz ativa e da influência pelos mais poderosos, privando grupos já desfavorecidos dos direitos necessários para enfrentar os choques associados às alterações a nível planetário. Em alguns casos, as pessoas que representam estes grupos, quer por meio do discurso quer da ação, enfrentam ameaças à sua integridade física.¹⁶² Conforme se discute no capítulo 3, a promoção da agência e da capacitação das populações desfavorecidas – através do respeito pelos seus direitos humanos, da expansão do seu acesso a recursos e da garantia da sua representação e da possibilidade de ter voz ativa¹⁶³ – pode quebrar o ciclo vicioso de desequilíbrios sociais e planetários identificado no capítulo 1.